

GIOVANNI DALMASSO

Cálculo Diferencial en una Variable

Teoría · Edición pública para estudiantes



Versión 1.0

Cálculo Diferencial en una Variable

Teoría · Edición pública para estudiantes

Giovanni Dalmaso, PhD

Department of Mathematics and Data Analytics
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull

Cálculo Diferencial en una Variable — Teoría

Giovanni Dalmaso, PhD

Versión 1.0, 2026

Handle DAU: [HANDLE DAU TEORÍA PENDIENTE]

© 2026 Giovanni Dalmaso. Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Resumen legible: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Texto legal oficial en español: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>.

Afiliación del autor, a efectos informativos: Department of Mathematics and Data Analytics, IQS School of Engineering, Universitat Ramon Llull. Esta es una publicación del autor y no se presenta como publicación institucional oficial.

Cita recomendada: Dalmaso, G. (2026). *Cálculo Diferencial en una Variable — Teoría* (versión 1.0). Repositorio institucional DAU: [HANDLE DAU TEORÍA PENDIENTE]

Ilustración de portada: imagen generada con ChatGPT/OpenAI el 24 de agosto de 2026, dirigida y seleccionada por Giovanni Dalmaso. El proyecto no conserva datos verificables sobre el modelo, el prompt o la sesión de generación.

Índice general

Introducción	v
Cómo usar este libro	vi
Orientación del Capítulo 01	1
1. Números reales y funciones	2
1.1. Sistemas numéricos y necesidad de los números reales	2
1.1.1. Un primer modelo de demostración por contradicción	3
1.2. La recta real: orden, completitud y densidad	4
1.3. Intervalos, distancia y entornos	4
1.4. Cotas, extremos, supremo e ínfimo	6
1.5. Funciones: objetos, no solo fórmulas	7
1.5.1. Imagen, preimagen y gráfica	7
1.5.2. Inyectividad, sobreyectividad e inversa	8
1.5.3. Composición correctamente tipada	9
1.6. Revisión selectiva de funciones elementales	10
1.6.1. Polinómicas, racionales y definidas a trozos	10
1.6.2. Exponenciales y logaritmos	10
1.6.3. Funciones trigonométricas y radianes	12
Resumen del Capítulo 1	13
Orientación del Capítulo 02	14
2. Sucesiones, límites y continuidad	15
2.1. Sucesiones reales	15
2.1.1. Definición y formas de descripción	15
2.1.2. Convergencia y divergencia	16
2.1.3. Consecuencias y reglas de cálculo	17
2.1.4. Monotonía, completitud y una sucesión iterativa	18
2.1.5. Sucesiones de Cauchy	19
2.1.6. Límites infinitos de sucesiones	20

2.1.7.	Enriquecimiento: criterio de Stolz–Cesàro	20
2.2.	Límites de funciones	21
2.2.1.	Puntos de acumulación y definición epsilon–delta	21
2.2.2.	Caracterización mediante sucesiones	22
2.2.3.	Límites laterales y acotación local	23
2.2.4.	Reglas, orden y límite trigonométrico fundamental	23
2.2.5.	Límites infinitos, límites en el infinito y formas indeterminadas	24
2.2.6.	Comparación asintótica y notación o pequeña	25
2.3.	Continuidad	26
2.3.1.	Continuidad en un punto y en un intervalo	26
2.3.2.	Continuidad de las funciones elementales	26
2.3.3.	Tipos de discontinuidad	27
2.4.	Teoremas de existencia en intervalos cerrados	28
2.4.1.	Teorema del valor extremo	28
2.4.2.	Teorema de Bolzano	28
2.4.3.	Teorema del valor intermedio	29
Resumen del Capítulo 2		30
Orientación del Capítulo 03		31
3.	Derivación y teoremas del valor medio	32
3.1.	La derivada como variación local	32
3.1.1.	Cociente incremental, pendiente y tasa	32
3.1.2.	Aproximación lineal y diferencial	33
3.1.3.	Derivabilidad y continuidad	34
3.2.	Derivadas elementales y reglas algebraicas	34
3.2.1.	Derivaciones representativas	34
3.2.2.	Suma, producto y cociente	35
3.2.3.	Derivadas de orden superior	36
3.3.	Composición, inversa y técnicas de derivación	37
3.3.1.	Regla de la cadena	37
3.3.2.	Derivada de la función inversa	38
3.3.3.	Derivación implícita	39
3.3.4.	Derivación logarítmica	39
3.4.	De los extremos locales al valor medio	40
3.4.1.	Condición necesaria de extremo interior	40
3.4.2.	Teorema de Rolle	40
3.4.3.	Teorema del valor medio	41
3.5.	Regla de l'Hôpital	42
3.5.1.	Enunciado y control de hipótesis	42

3.5.2.	Aplicaciones directas	42
3.5.3.	Productos y diferencias indeterminadas	43
3.5.4.	Formas de potencia	44
Resumen del Capítulo 3		45
Orientación del Capítulo 04		46
4.	Consecuencias globales de la derivada	47
4.1.	Monotonía y teorema del valor medio	47
4.1.1.	Cuatro nociones de monotonía	47
4.1.2.	Dependencias ya establecidas	48
4.1.3.	Criterios de monotonía mediante la derivada	48
4.1.4.	Derivada nula e igualdad de derivadas	49
4.1.5.	Dos consecuencias representativas	49
4.2.	Extremos y criterios derivados	50
4.2.1.	Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos	50
4.2.2.	Criterio de la primera derivada	50
4.2.3.	Criterio de la segunda derivada	51
4.2.4.	Extremos absolutos en un intervalo cerrado	51
4.3.	Optimización en una variable	52
4.3.1.	Del enunciado al modelo	52
4.4.	Convexidad, concavidad e inflexión	53
4.4.1.	Definición mediante cuerdas	53
4.4.2.	Caracterizaciones diferenciales	54
4.4.3.	Convexidad estricta y optimización	54
4.4.4.	Puntos de inflexión	55
4.4.5.	Enriquecimiento: propiedad de Darboux de las derivadas	55
Resumen del Capítulo 4		56
Orientación del Capítulo 05		57
5.	Estudio cualitativo de funciones	58
5.1.	Un método de estudio	58
5.1.1.	Del dominio a la representación cualitativa	58
5.2.	Simetrías y periodicidad	59
5.2.1.	Funciones pares e impares	59
5.2.2.	Funciones periódicas	60
5.3.	Intersecciones, límites y asíntotas	60
5.3.1.	Intersecciones con los ejes	60
5.3.2.	Tres tipos de asíntota	60

5.4.	Información de las derivadas	61
5.4.1.	Variación, extremos, convexidad e inflexión	61
5.5.	Ejemplo de síntesis	61
5.5.1.	La función $f(x) = x - 1/x$	61
5.6.	Comprobación computacional y alcance	62
5.6.1.	Qué puede comprobar una herramienta	62
Resumen del Capítulo 5		63
Orientación del Capítulo 06		64
6. Aproximación de Taylor		65
6.1.	Del contacto lineal al contacto de orden superior	65
6.1.1.	Orden de contacto	65
6.1.2.	Construcción y unicidad del polinomio	66
6.1.3.	Polinomios básicos	66
6.2.	La fórmula de Taylor y el resto	68
6.2.1.	Resto exacto y forma de Lagrange	68
6.2.2.	Cotas del error	69
6.2.3.	Tres restos representativos	70
6.3.	Aplicaciones controladas	70
6.3.1.	Aproximación numérica con error garantizado	70
6.3.2.	Una desigualdad local	71
6.3.3.	Límites mediante desarrollos finitos	71
6.4.	Álgebra de la notación o pequeña	71
6.4.1.	Suma, producto y composición	71
6.5.	Enriquecimiento y límite de alcance	72
6.5.1.	Resto de Cauchy	72
6.5.2.	Qué queda establecido	72
Resumen del Capítulo 6		74
Bibliografía y fuentes utilizadas		75
Agradecimientos y atribución		76
Convenciones de lectura		77
Sobre el autor		78

Introducción

El cálculo diferencial estudia cómo cambian las cantidades. Una función puede describir una posición, una concentración, un coste o cualquier otra magnitud que dependa de una variable; el cálculo aporta un lenguaje para precisar qué ocurre cerca de un punto y cómo ese comportamiento local informa una tendencia más amplia. En una titulación de Matemáticas Aplicadas, esta forma de pensar conecta modelos, aproximaciones, análisis de datos y decisiones cuantitativas con una estructura matemática común.

El recorrido del libro empieza antes de la derivada. Los números reales proporcionan el marco de medida y orden; las funciones organizan la dependencia entre magnitudes; los límites expresan aproximación; la continuidad evita saltos incompatibles con ciertas conclusiones; y la derivada convierte un cambio local en una cantidad calculable e interpretable. A partir de ahí, los teoremas del valor medio relacionan información local y global, el signo de las derivadas explica la forma de las gráficas y los polinomios de Taylor ofrecen aproximaciones locales cuyo error puede controlarse.

El libro combina intuición, rigor y uso. Una figura puede sugerir una idea y un cálculo puede mostrar un patrón, pero ambos necesitan definiciones e hipótesis que indiquen exactamente qué se afirma. Las demostraciones no aparecen como un adorno: algunas deben poder reconstruirse, otras se estudian por su estrategia y otras se emplean como herramientas una vez comprendidas.

Las representaciones gráficas y las herramientas computacionales ayudan a explorar, contrastar y detectar errores. No sustituyen la justificación matemática: una ventana gráfica siempre muestra una parte del problema y una salida numérica necesita interpretación.

Este volumen reúne el núcleo teórico. Incluye ejemplos desarrollados y comprobaciones breves. Los ejercicios, las hojas prácticas y los materiales de estudio que complementan este volumen se recogen en *Cálculo Diferencial en una Variable — Problemas, prácticas y estudio* (versión 1.0). Repositorio institucional DAU: [HANDLE DAU PROBLEMAS PENDIENTE].

Las hojas prácticas, los laboratorios de Python y los archivos fuente para reproducir los libros están disponibles en el repositorio del proyecto:

<https://github.com/gioda/calculo-diferencial-en-una-variable>

Cómo usar este libro

Una secuencia común

Las orientaciones, figuras, avisos y comprobaciones breves ayudan a leer la matemática; no sustituyen definiciones, resultados, demostraciones ni ejemplos.

Numeración de ejercicios

Las referencias de práctica emplean la numeración capítulo.ejercicio del libro de problemas, prácticas y estudio.

Señales de aprendizaje

Las claves de estudio indican qué hacer con una demostración concreta. Los avisos señalan una confusión precisa y las comprobaciones invitan a recuperar una idea antes de continuar.

Orientación del Capítulo 01

Fundamentos reales y funciones

Aprenderás a leer la recta real con distancia y entornos, a distinguir cotas de extremos y a describir funciones mediante dominio, codominio, imagen, preimagen, inversa y composición.

Capítulo 1

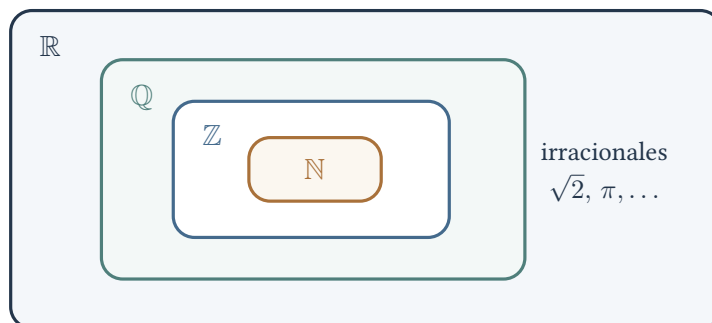
Números reales y funciones

El cálculo diferencial estudia cómo varían las cantidades. Antes de hablar de límites o derivadas necesitamos precisar dos piezas del lenguaje: los números con los que medimos y las funciones que relacionan unas cantidades con otras. Este capítulo fija esa base con el detalle necesario para el curso, sin construir los números reales ni repetir un curso completo de álgebra elemental.

1.1. Sistemas numéricos y necesidad de los números reales

Antes de empezar

Los sistemas numéricos se amplían cuando una operación o una medida exige objetos que el sistema anterior no contiene.



Lectura del diagrama: cada sistema interior está contenido en el siguiente; la región de $\mathbb{R}$ situada fuera de $\mathbb{Q}$ representa los irracionales.

Figura 1.1. Sistemas numéricos anidados.

Comprueba

Sitúa en el diagrama -2 , $3/5$ y $\sqrt{2}$. ¿En qué conjuntos está cada uno?

No es una jerarquía de importancia

La inclusión muestra pertenencia. No dice que un tipo de número sea mejor que otro ni abre aquí un estudio de cardinalidad.

Usaremos la convención

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Los enteros son $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, y los racionales son los cocientes

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}.$$

Cada ampliación responde a una operación que no siempre puede efectuarse en el sistema anterior: restar dentro de $\mathbb{N}$, por ejemplo, conduce a $\mathbb{Z}$, y dividir enteros conduce a $\mathbb{Q}$ cuando el divisor no es cero. Sin embargo, los racionales no bastan para describir todas las longitudes. La diagonal de un cuadrado de lado uno tiene longitud $\sqrt{2}$, y el resultado siguiente muestra que esa longitud no pertenece a $\mathbb{Q}$. Los números reales $\mathbb{R}$ completan la recta numérica: contienen a $\mathbb{Q}$, incorporan números irracionales como $\sqrt{2}$ y no presentan los huecos de $\mathbb{Q}$ que impedirían formular con seguridad muchos argumentos de existencia.

La cadena

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

es una orientación útil, no una invitación a estudiar aquí el tamaño o la numerabilidad de estos conjuntos. Esos asuntos no son necesarios para los objetivos de cálculo de este capítulo.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 1.1, 1.3 y 1.2.

Colección práctica: P01.

Clasifica, calcula y justifica antes de avanzar a la recta real.

1.1.1. Un primer modelo de demostración por contradicción

Estrategia de lectura

Antes de seguir cada igualdad, identifica cuatro momentos: suposición contraria, representación reducida, consecuencia de paridad y contradicción.

Recupera la idea

Sin mirar el texto, di qué afirmación resulta incompatible con que la fracción esté reducida.

Clave de estudio. Reconstruye la demostración por contradicción de la irracionalidad de $\sqrt{2}$ y localiza el choque con la fracción reducida.

Una *demostración por contradicción* comienza suponiendo que la afirmación que queremos probar es falsa. Si esa suposición obliga a aceptar una imposibilidad lógica, concluimos que la afirmación original era verdadera.

Teorema 1.1 (Irracionalidad de $\sqrt{2}$). *El número $\sqrt{2}$ no es racional.*

Demostración. Supongamos, en contra de lo que queremos demostrar, que $\sqrt{2} = m/n$ para ciertos enteros m, n , con $n \neq 0$. Podemos elegir la fracción reducida, de modo que m y n no tengan ningún factor común mayor que uno. Al elevar al cuadrado obtenemos

$$m^2 = 2n^2.$$

Por tanto, m^2 es par. El cuadrado de un entero impar es impar, así que m debe ser par; escribimos $m = 2k$. Sustituyendo,

$$4k^2 = 2n^2, \quad \text{y por tanto} \quad n^2 = 2k^2.$$

El mismo razonamiento muestra que n también es par. Entonces m y n son divisibles por dos, lo que contradice que m/n estuviera reducida. La suposición inicial es imposible y, en consecuencia, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

La estructura del argumento importa tanto como el ejemplo: se declara la suposición contraria, se encadenan consecuencias justificadas y se identifica con precisión la contradicción final.

1.2. La recta real: orden, completitud y densidad

Dos ideas distintas

Densidad habla de puntos entre puntos; completitud, de la existencia de una frontera real para ciertos conjuntos acotados.

Resultado de referencia

Aquí no se construye $\mathbb{R}$. Estudia qué permite afirmar la completitud, no una demostración mediante una construcción de los reales.

En este curso trabajaremos con $\mathbb{R}$ como un *cuerpo ordenado completo*. La expresión “cuerpo ordenado” resume que podemos sumar, restar, multiplicar y dividir por números no nulos, y que esas operaciones son compatibles con el orden. Por ejemplo, si $x < y$, entonces $x + z < y + z$; si además $z > 0$, entonces $xz < yz$.

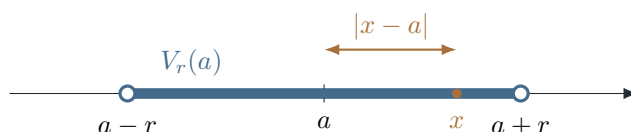
La palabra *completo* expresa una propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. La formularemos después de introducir supremos, pero su idea puede anticiparse así: un conjunto no vacío de reales que no puede crecer sin límite tiene una frontera superior real bien definida. Adoptamos esta propiedad como fundamento de trabajo; no construiremos $\mathbb{R}$ a partir de $\mathbb{Q}$.

Entre dos números reales distintos siempre hay tanto un racional como un irracional. Se dice que $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son *densos* en $\mathbb{R}$. Esta afirmación explica por qué racionales e irracionales aparecen entremezclados en la recta, pero no elimina su diferencia: por ejemplo, $\sqrt{2}$ sigue siendo irracional aunque pueda aproximarse por racionales con tanta precisión como se desee.

1.3. Intervalos, distancia y entornos

Ver el valor absoluto como distancia

La lectura geométrica traduce condiciones algebraicas a regiones de la recta.



Lectura del diagrama: $V_r(a) = (a-r, a+r)$ es abierto. Los círculos huecos excluyen $a-r$ y $a+r$; $|x-a| < r$ sitúa a x dentro del entorno y la longitud destacada es la distancia entre x y a .

Figura 1.2. Entorno abierto y distancia al centro.

Piénsalo

Explica por qué los círculos en $a-r$ y $a+r$ son huecos y cómo se traduce ese detalle en la desigualdad $|x-a| < r$.

Un *intervalo* es un conjunto de reales que contiene todos los puntos situados entre cualesquiera dos de

sus elementos. Para $a < b$, escribimos

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \quad [a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

Los intervalos no acotados se escriben, por ejemplo, $(a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ y $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$. Los símbolos $\pm\infty$ no representan números reales y por ello nunca se incluyen con un corchete.

Definición 1.2 (Valor absoluto y distancia). Para $x \in \mathbb{R}$, el *valor absoluto* de x es

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

La distancia entre x e y es $d(x, y) = |x - y|$.

Así, $|x - a| < r$, con $r > 0$, significa que la distancia de x a a es menor que r , y equivale a

$$a - r < x < a + r.$$

Esta equivalencia conecta el lenguaje algebraico del valor absoluto con la geometría de la recta.

Definición 1.3 (Entorno). Si $a \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, el *entorno abierto* de centro a y radio r es

$$V_r(a) = (a - r, a + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

El *entorno reducido* es $V_r(a) \setminus \{a\}$.

Un entorno es, por tanto, un tipo particular de intervalo abierto con un centro y un radio declarados. No usaremos las palabras *intervalo* y *entorno* como si fueran intercambiables.

Clave de estudio. Sigue una vez la derivación de la desigualdad triangular; después úsala como herramienta de estimación.

Proposición 1.4 (Desigualdad triangular). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Demostración. De $-|x| \leq x \leq |x|$ y $-|y| \leq y \leq |y|$ se obtiene, sumando,

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Para todo $u \in \mathbb{R}$ y todo $M \geq 0$, la doble desigualdad $-M \leq u \leq M$ equivale a $|u| \leq M$. Aplicándola a $u = x + y$ y $M = |x| + |y|$ resulta la afirmación. $\square$

En adelante utilizaremos la desigualdad triangular como herramienta. Una forma frecuente, obtenida aplicándola a $x - y = (x - z) + (z - y)$, es

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|.$$

1.4. Cotas, extremos, supremo e ínfimo

Tres preguntas diferentes

Conserva la distinción

¿Es una cota? ¿Pertenece al conjunto? ¿Es la menor cota superior? Responder una pregunta no responde automáticamente las otras.

Antes de seguir

Compara un intervalo que incluya su extremo derecho con otro que no: ¿qué cambia para el máximo y qué permanece igual para el supremo?

Definición 1.5 (Cotas). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$. Un número $M \in \mathbb{R}$ es una *cota superior* de S si $x \leq M$ para todo $x \in S$. Un número $m \in \mathbb{R}$ es una *cota inferior* si $m \leq x$ para todo $x \in S$. El conjunto es *acotado superiormente*, *acotado inferiormente* o *acotado* según tenga cotas del tipo correspondiente o de ambos tipos.

Una cota no tiene por qué pertenecer al conjunto y rara vez es única. Por ejemplo, 1, 2 y 100 son cotas superiores de $(0, 1)$, pero ninguno de esos hechos afirma todavía cuál es la menor cota superior.

Definición 1.6 (Máximo y mínimo). Un elemento $M \in S$ es el *máximo* de S si $x \leq M$ para todo $x \in S$. Análogamente, $m \in S$ es el *mínimo* si $m \leq x$ para todo $x \in S$. Si existen, son únicos y se denotan $\max S$ y $\min S$.

La pertenencia es decisiva: $[0, 1]$ tiene máximo 1, mientras que $[0, 1)$ no tiene máximo. En efecto, dado $x < 1$, el número $(x + 1)/2$ sigue perteneciendo a $[0, 1)$ y es mayor que x .

Definición 1.7 (Supremo e ínfimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ no vacío. Si S está acotado superiormente, su *supremo*, denotado $\sup S$, es la menor de sus cotas superiores. Si S está acotado inferiormente, su *ínfimo*, denotado $\inf S$, es la mayor de sus cotas inferiores.

El supremo puede pertenecer o no al conjunto. Para $S = [0, 1)$, $\sup S = 1$, pero S no tiene máximo. En cambio, si $S = [0, 1]$, entonces $\sup S = \max S = 1$. Del mismo modo, $\inf(0, 1] = 0$, aunque ese intervalo no tenga mínimo.

Una caracterización práctica es la siguiente: $s = \sup S$ si y solo si $x \leq s$ para todo $x \in S$ y, para cada $\varepsilon > 0$, existe $x_\varepsilon \in S$ tal que $s - \varepsilon < x_\varepsilon$. La segunda condición dice que ninguna cantidad positiva puede rebajar s y dejarlo como cota superior.

Teorema 1.8 (Propiedad del supremo o completitud de $\mathbb{R}$). *Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$.*

Esta propiedad se adopta como resultado de referencia. Su versión inferior se deduce aplicándola al conjunto $-S = \{-x : x \in S\}$: todo conjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo. Más adelante, la completitud sostendrá resultados de existencia; no debe confundirse con una regla para calcular automáticamente extremos.

1.5. Funciones: objetos, no solo fórmulas

Una función es más que una expresión

Pregunta siempre qué entradas se admiten, a qué conjunto deben pertenecer las salidas y qué regla asigna cada valor.

Atención al contexto

El dominio natural de una expresión y el dominio de una variable en un modelo aplicado pueden ser distintos.

Definición 1.9 (Función). Una *función* $f : A \rightarrow B$ asigna a cada elemento $x \in A$ un único elemento $f(x) \in B$. El conjunto A es el *dominio* y B es el *codominio*.

La función incluye la regla de asignación, el dominio y el codominio. Por eso una fórmula aislada no determina por sí sola una función. Por ejemplo,

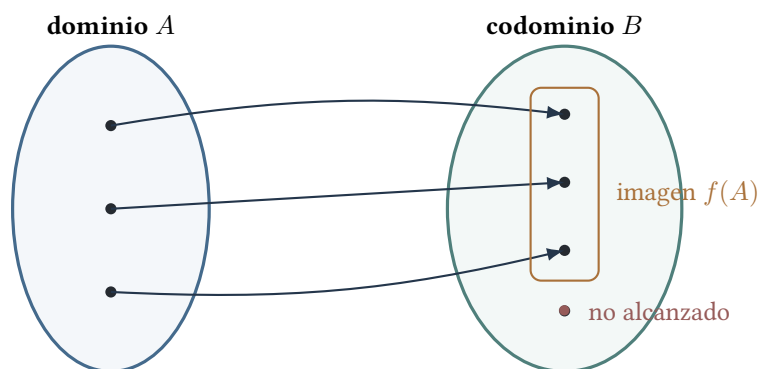
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2, \quad \text{y} \quad h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad h(x) = x^2$$

usan la misma expresión, pero son funciones distintas. La primera no es inyectiva ni sobreyectiva; la segunda es biyectiva.

En una fórmula como $r(x) = 1/(x - 2)$, si no se declara otro dominio, entenderemos el *dominio natural* como el mayor subconjunto de $\mathbb{R}$ en el que la expresión está definida: aquí, $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. En un modelo, en cambio, el dominio puede ser menor por razones vinculadas al significado de la variable.

1.5.1. Imagen, preimagen y gráfica

Seguir entradas y salidas



Lectura del diagrama: todas las flechas parten del dominio; la imagen reúne los valores alcanzados y puede ser menor que el codominio.

Figura 1.3. Dominio, codominio e imagen de una función.

Dos usos que no debes confundir

La preimagen de un conjunto existe para cualquier función. Una función inversa exige invertibilidad.

Seguir entradas y salidas (continuación)**Antes de seguir**

Localiza un valor del codominio que no esté en la imagen. ¿Qué propiedad falla por esa razón?

Definición 1.10 (Imagen). Si $f : A \rightarrow B$ y $E \subseteq A$, la *imagen* de E es

$$f(E) = \{f(x) : x \in E\} \subseteq B.$$

En particular, $f(A)$ es la imagen de la función. También puede llamarse *recorrido*, con este significado y nunca como sinónimo de codominio.

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero no necesariamente $f(A) = B$. Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, el codominio es $\mathbb{R}$ y la imagen es $[0, \infty)$.

Definición 1.11 (Preimagen). Si $F \subseteq B$, la *preimagen* de F es

$$f^{-1}(F) = \{x \in A : f(x) \in F\}.$$

Esta notación está definida para cualquier función; no presupone que exista una función inversa.

Para la función cuadrado $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, por ejemplo,

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Esta preimagen es un conjunto, no el valor de una función inversa.

La *gráfica* de $f : A \rightarrow B$ es

$$\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B.$$

La gráfica representa una función ya definida; no sustituye la información sobre su dominio y su codominio.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 1.14, 1.17 y 1.27.

Colección práctica: P02.

Trabaja distancia, cotas e imagen/preimagen con una justificación visible.

1.5.2. Inyectividad, sobreyectividad e inversa**Diagnóstico de invertibilidad**

Antes de hallar una inversa, revisa inyectividad y sobreyectividad. Si una falla, pregunta si una restricción coherente produce una función nueva e invertible.

La expresión no decide sola

Dos funciones con la misma fórmula pueden tener propiedades distintas porque sus dominios o codominios son diferentes.

Una función $f : A \rightarrow B$ es

- *inyectiva* si $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$;
- *sobreyectiva* si $f(A) = B$;

- *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

Proposición 1.12 (Función inversa). *Una función $f : A \rightarrow B$ posee una función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y solo si es biyectiva. En ese caso,*

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

La invertibilidad depende de la función completa, no solo de la expresión. La función $x \mapsto x^2$ no tiene inversa como función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, pero su restricción $h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ sí la tiene y $h^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

1.5.3. Composición correctamente tipada

Componer con tipos

Lee de derecha a izquierda y dibuja la cadena de conjuntos por la que pasan los valores.

Comprueba

Antes de calcular, escribe qué valores salen de la primera función y verifica si la segunda puede recibirlos.

Sean

$$f : A \rightarrow B, \quad g : C \rightarrow D.$$

Para aplicar primero f y después g , cada salida efectiva de f debe ser una entrada admisible de g . Por tanto, la condición necesaria y suficiente para definir la composición en todo A es

$$f(A) \subseteq C.$$

Bajo esta compatibilidad se define la *composición*

$$g \circ f : A \rightarrow D, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

La inclusión relevante compara la imagen de f con el dominio de g ; no compara codominios sin atender a los valores realmente producidos.

Ejemplo 1.13. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$, y $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(u) = \sqrt{u}$. Como $f(\mathbb{R}) = [0, \infty)$, la composición está definida y $(g \circ f)(x) = |x|$. En cambio, $(f \circ g)(u) = u$ para $u \geq 0$. El orden de composición importa.

Si una regla g solo está definida en una parte de $f(A)$, puede considerarse la composición en el subconjunto $\{x \in A : f(x) \in C\}$, pero entonces ese subconjunto, y no todo A , es su dominio. Esta observación evita ocultar restricciones de dominio.

1.6. Revisión selectiva de funciones elementales

Las familias siguientes aparecerán repetidamente en cálculo. El objetivo aquí es fijar dominios, imágenes, relaciones inversas y rasgos gráficos esenciales, no reconstruir toda la teoría elemental.

1.6.1. Polinómicas, racionales y definidas a trozos

Revisión selectiva

El objetivo es conservar información de dominio mientras simplificas y reconocer cómo se ensamblan los trozos, no repetir toda el álgebra escolar.

Simplificar no cambia el dominio original

Un punto excluido por el denominador original sigue excluido aunque la forma simplificada ya no muestre ese factor.

Una función polinómica tiene la forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

donde $n \in \mathbb{N}_0$, los coeficientes son reales y, si $n \geq 1$, $a_n \neq 0$. Su dominio natural es $\mathbb{R}$. Su comportamiento global depende del grado y del signo del coeficiente principal, aunque el análisis fino se hará más adelante con herramientas de cálculo.

Una función racional está dada por

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios y q no es el polinomio nulo. Su dominio natural es

$$\{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

No se puede cancelar un factor y olvidar los puntos excluidos por el denominador original: $(x^2 - 1)/(x - 1)$ coincide con $x + 1$ cuando $x \neq 1$, pero la primera expresión no está definida en $x = 1$.

Una función definida a trozos utiliza reglas distintas en partes declaradas del dominio. El valor absoluto es el ejemplo básico. Para que la definición sea una función, cada punto del dominio debe recibir exactamente un valor; si los trozos se solapan, sus reglas han de ser compatibles en el solapamiento.

1.6.2. Exponenciales y logaritmos

Exponencial y logaritmo

Estudia estas funciones como una pareja inversa y escribe las restricciones junto a cada identidad.

Notación y dominio

El logaritmo natural se escribe $\ln$. Un logaritmo real necesita argumento positivo; una base declarada debe ser positiva y distinta de uno.

Recupera las condiciones

Antes de aplicar una identidad logarítmica, enumera las condiciones de sus argumentos y de la base.

Para una base $a > 0$, la función exponencial de base a es

$$\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad \exp_a(x) = a^x.$$

La extensión de las potencias desde exponentes racionales hasta exponentes reales requiere la completitud de $\mathbb{R}$; adoptamos aquí esa construcción y sus propiedades básicas como resultado de referencia. En particular,

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}.$$

Si $a > 1$, la exponencial es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, es estrictamente decreciente. En ambos casos es biyectiva de $\mathbb{R}$ en $(0, \infty)$. Para $a = 1$ es constante y no posee inversa.

El número e es la base distinguida de la exponencial natural. En este capítulo se toma como una constante real positiva bien definida; sus caracterizaciones mediante límites, derivadas o series se estudiarán solo cuando esas herramientas estén disponibles.

Si $a > 0$ y $a \neq 1$, el *logaritmo de base a* es la función inversa de la exponencial:

$$\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \log_a y = x \iff a^x = y.$$

El *logaritmo natural* se denota $\ln = \log_e$. No utilizaremos el símbolo $\log$ sin declarar su base.

Las relaciones inversas son

$$\log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a^{\log_a y} = y \quad (y > 0).$$

Las restricciones escritas forman parte de las identidades.

Clave de estudio. Comprende una derivación representativa de estas identidades y conserva siempre sus condiciones de validez.

Proposición 1.14 (Identidades logarítmicas representativas). Si $a > 0$, $a \neq 1$, y $x, y > 0$, entonces

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y.$$

Además, para $r \in \mathbb{R}$, $\log_a(x^r) = r \log_a x$.

Demostración. Demostraremos la primera identidad como modelo. Sean $u = \log_a x$ y $v = \log_a y$. Entonces $x = a^u$, $y = a^v$, y

$$xy = a^u a^v = a^{u+v}.$$

Al aplicar $\log_a$ a ambos lados, que son positivos, resulta $\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y$. Las otras identidades se obtienen del mismo modo usando las leyes de los exponentes y respetando las hipótesis de positividad. $\square$

Advertencia 1.15. Expresiones como $\ln(x - y)$ o $\log_a(q(x))$ solo tienen sentido real en los puntos donde el argumento es positivo; además, una base logarítmica real debe cumplir $a > 0$ y $a \neq 1$. Las identidades algebraicas no eliminan estas condiciones.

1.6.3. Funciones trigonométricas y radianes

Radianes e inversas

Relaciona la medida angular con la circunferencia unidad y presta atención a los puntos donde un cociente trigonométrico no está definido.

Las ramas importan

Una función periódica necesita restringirse antes de tener inversa. Por eso una identidad inversa puede ser válida solo en una rama.

La medida en *radianes* identifica un ángulo orientado con la longitud de arco que determina en la circunferencia unidad. Esta elección hace que una vuelta completa corresponda a 2π y es la medida compatible con las fórmulas fundamentales del cálculo.

Para cada $t \in \mathbb{R}$, el punto de la circunferencia unidad alcanzado tras recorrer un arco orientado de longitud t tiene coordenadas $(\cos t, \sin t)$. Así se definen

$$\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

para todo número real, no solo para ángulos de un triángulo. Ambas funciones son periódicas de periodo 2π ; el coseno es par y el seno es impar. La identidad pitagórica

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

se obtiene directamente de la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ de la circunferencia.

Las funciones cociente tienen dominios restringidos:

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \quad \text{si } \cos t \neq 0, \quad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t} \quad \text{si } \sin t \neq 0.$$

En particular,

$$\text{Dom}(\tan) = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \text{Dom}(\cot) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Como las funciones trigonométricas son periódicas, no son inyectivas en todo $\mathbb{R}$. Para definir inversas se restringen a intervalos donde sí lo son:

$$\begin{aligned} \arcsin &: [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2], \\ \arccos &: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \\ \arctan &: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2). \end{aligned}$$

Por ejemplo, $\sin(\arcsin y) = y$ para $y \in [-1, 1]$, mientras que $\arcsin(\sin t) = t$ solo cuando $t \in [-\pi/2, \pi/2]$. Esta asimetría es otra manifestación de que una relación inversa depende del dominio escogido.

Los gráficos cualitativos completan estas descripciones: las polinómicas están definidas en todo $\mathbb{R}$; las racionales pueden presentar puntos excluidos; las exponenciales toman valores positivos; los logaritmos solo admiten entradas positivas; y las trigonométricas repiten su patrón. El análisis mediante límites, continuidad y derivadas pertenece a capítulos posteriores y no se presupone aquí.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 1.31, 1.34 y 1.41.

Colección práctica: P03.

Declara dominios y codominios antes de invertir, componer o resolver.

Resumen del Capítulo 1

Síntesis

El valor absoluto expresa distancia; una cota no tiene que pertenecer al conjunto y el supremo puede no ser máximo. Una función incluye regla, dominio y codominio; imagen y codominio no son sinónimos, como tampoco preimagen e inversa.

Recupera sin mirar

Explica el mapa del capítulo con tus propias palabras y elige un resultado: indica sus hipótesis, su conclusión y una situación en la que no se aplica.

Orientación del Capítulo 02

Sucesiones, límites y continuidad

Aprenderás a traducir definiciones entre palabras, símbolos y geometría; a conservar el orden de los cuantificadores; y a comprobar las hipótesis de resultados sobre límites, continuidad y existencia.

Capítulo 2

Sucesiones, límites y continuidad

El límite permite describir una tendencia sin confundirla con una igualdad en un instante concreto. Empezaremos con sucesiones, donde el índice es discreto, y trasladaremos después las mismas ideas a funciones de variable real. La continuidad cerrará el capítulo al convertir información local sobre límites en conclusiones globales de existencia.

2.1. Sucesiones reales

2.1.1. Definición y formas de descripción

Tres miradas de una sucesión

Relaciona índice, término y regla antes de calcular.

Comprueba

Describe una misma sucesión con palabras, varios términos y una regla cuando sea posible.

Definición 2.1 (Sucesión real). Una *sucesión real* es una función

$$x : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto x_n.$$

El conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ es el conjunto de índices. La notación $(x_n)_{n \geq 1}$ representa la sucesión, mientras que x_n representa su término de índice n .

Una fórmula explícita determina cada término directamente; por ejemplo, $x_n = (-1)^n/n$. Una definición recursiva fija uno o varios términos iniciales y expresa los siguientes a partir de los anteriores. La sucesión de Fibonacci, por ejemplo, queda determinada por

$$F_1 = F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \geq 1).$$

En cualquier definición recursiva hay que declarar los términos iniciales y el conjunto de índices para el que la regla tiene sentido.

2.1.2. Convergencia y divergencia

Del corredor a los cuantificadores

Lee primero el corredor alrededor del límite y después la frase simbólica.

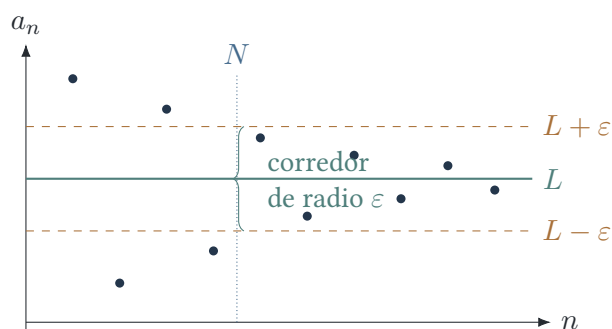


Figura 2.1. Corredor epsilon-N para una sucesión convergente.

Atención

N puede depender de epsilon; no puede depender del índice n que viene después.

Clave de estudio. Reconstruye la lectura epsilon- N : dado el margen, produce un umbral que controle todos los términos posteriores.

Definición 2.2 (Convergencia). La sucesión (x_n) converge a $L \in \mathbb{R}$ si, para todo $\varepsilon > 0$, existe un índice umbral $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |x_n - L| < \varepsilon.$$

Escribimos $x_n \rightarrow L$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$. Si no existe tal L , la sucesión diverge.

El índice N puede depender de ε , pero no del índice cuantificado n . La definición no exige que los primeros términos estén cerca de L ; exige que todos los términos posteriores a un umbral lo estén.

Ejemplo 2.3. La sucesión $x_n = 1/n$ converge a cero. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos un entero $N > 1/\varepsilon$. Si $n \geq N$, entonces

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

El testigo es N ; el símbolo n queda libre para representar cualquier índice posterior.

La sucesión $(-1)^n$ no converge: sus términos pares valen 1 y los impares valen -1 . Este ejemplo también muestra que una sucesión acotada no tiene por qué ser convergente.

2.1.3. Consecuencias y reglas de cálculo

Primero decide qué teorema cabe

Unicidad y acotación describen la convergencia; las reglas permiten combinar límites ya controlados.

Comprueba

Antes de un cociente, identifica explícitamente el límite del denominador.

Clave de estudio. Reconstruye los pasos esenciales de unicidad y de las reglas de cálculo, indicando dónde entra cada hipótesis.

Teorema 2.4 (Unicidad del límite). *Una sucesión convergente tiene un único límite.*

Demostración. Supongamos que $x_n \rightarrow L$ y $x_n \rightarrow M$. Si $L \neq M$, tomamos $\varepsilon = |L - M|/3$. Existen índices N_L y N_M que satisfacen las respectivas definiciones. Para $n \geq N = \max\{N_L, N_M\}$, la desigualdad triangular da

$$|L - M| \leq |L - x_n| + |x_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|,$$

una contradicción. Por tanto, $L = M$. □

Proposición 2.5 (Acotación). *Toda sucesión convergente es acotada.*

Demostración. Si $x_n \rightarrow L$, existe $N \geq 2$ tal que $|x_n - L| < 1$ para $n \geq N$. Entonces $|x_n| < |L| + 1$ en la cola. Los términos $x_1, \dots, x_{N-1}$ forman un conjunto finito, de modo que

$$M = \max\{|x_1|, \dots, |x_{N-1}|, |L| + 1\}$$

satisface $|x_n| \leq M$ para todo n . □

Teorema 2.6 (Álgebra y orden de límites de sucesiones). *Si $x_n \rightarrow L$, $y_n \rightarrow M$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces*

$$x_n + y_n \rightarrow L + M, \quad \lambda x_n \rightarrow \lambda L, \quad x_n y_n \rightarrow LM.$$

Si $M \neq 0$, entonces $y_n \neq 0$ a partir de cierto índice y $x_n/y_n \rightarrow L/M$. Además, si $x_n \leq y_n$ a partir de cierto índice, entonces $L \leq M$.

Demostración de las reglas algebraicas. Para la suma se escribe

$$|(x_n + y_n) - (L + M)| \leq |x_n - L| + |y_n - M|$$

y se elige un único umbral posterior a los dos que corresponden a $\varepsilon/2$. La regla escalar se obtiene de $|\lambda x_n - \lambda L| = |\lambda| |x_n - L|$, con el caso $\lambda = 0$ separado.

Para el producto, la convergencia de (x_n) permite fijar $K \geq 1$ tal que $|x_n| \leq K$. Entonces

$$|x_n y_n - LM| \leq |x_n| |y_n - M| + |M| |x_n - L|.$$

Las dos diferencias pueden hacerse menores que $\varepsilon/(2K)$ y $\varepsilon/(2(|M| + 1))$, respectivamente. Para el cociente, si $M \neq 0$, a partir de cierto índice $|y_n| \geq |M|/2$, y por tanto

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|y_n - M|}{|y_n| |M|} \leq \frac{2}{|M|^2} |y_n - M| \rightarrow 0.$$

La regla del producto aplicada a $x_n(1/y_n)$ concluye la prueba. □

La misma elección de umbral debe servir simultáneamente para todas las estimaciones que intervienen. Por ejemplo, al sumar dos convergencias se toma $N = \max\{N_1, N_2\}$, no un símbolo ya cuantificado. Las desigualdades estrictas pueden perderse en el límite: $0 < 1/n$ para todo n , pero ambos lados pueden tender a cero.

Teorema 2.7 (Teorema del encaje para sucesiones). Si $a_n \leq x_n \leq b_n$ a partir de cierto índice y $a_n \rightarrow L, b_n \rightarrow L$, entonces $x_n \rightarrow L$.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 2.3, 2.9 y 2.8.

Colección práctica: P04.

Pasa de una descripción de sucesión a un cálculo y después a un argumento epsilon-N.

2.1.4. Monotonía, completitud y una sucesión iterativa

Una conexión de existencia

La monotonía ordena los términos; la acotación impide escapar; la completitud cierra el argumento.

Comprueba

Señala por separado dónde se prueba monotonía y dónde se obtiene una cota.

Clave de estudio. Explica cómo monotonía, acotación y completitud se encadenan para obtener convergencia.

Una sucesión es *creciente* si $x_{n+1} \geq x_n$ para todo n , y *decreciente* si $x_{n+1} \leq x_n$. Diremos que es *monótona* si cumple una de esas propiedades. Los términos *estrictamente creciente* y *estrictamente decreciente* se reservan para las desigualdades estrictas.

Teorema 2.8 (Convergencia monótona). Toda sucesión creciente y acotada superiormente converge. Toda sucesión decreciente y acotada inferiormente converge.

Estrategia de demostración. Consideremos el caso creciente. Sea

$$S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Este conjunto es no vacío y está acotado superiormente. Por la completitud de $\mathbb{R}$, existe $L = \sup S$. Dado $\varepsilon > 0$, el número $L - \varepsilon$ no es una cota superior de S ; por tanto existe N tal que $x_N > L - \varepsilon$. Como la sucesión es creciente, para $n \geq N$ se cumple

$$L - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq L.$$

Así, $|x_n - L| < \varepsilon$, y $x_n \rightarrow L$. El caso decreciente se reduce al anterior aplicándolo a $(-x_n)$. □

El argumento muestra exactamente dónde interviene la completitud: convierte la acotación en un número real L que puede actuar como límite.

Ejemplo 2.9 (Una iteración). Definimos

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}.$$

Primero probamos que la sucesión está bien definida y acotada. Si $1 \leq x_n \leq 2$, entonces $1 < \sqrt{2 + x_n} \leq 2$; por inducción, $1 \leq x_n \leq 2$ para todo n .

Probamos ahora la monotonía. Como $x_2 = \sqrt{3} > x_1$, y la raíz cuadrada es creciente, de $x_n \geq x_{n-1}$ se deduce

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \geq \sqrt{2 + x_{n-1}} = x_n.$$

La sucesión es creciente y está acotada superiormente; por el teorema anterior converge a algún $L \in [1, 2]$. La sucesión desplazada (x_{n+1}) tiene el mismo límite. Solo después de haber probado la convergencia usamos $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$ y las reglas algebraicas de límites para obtener

$$L^2 = 2 + L, \quad L^2 - L - 2 = 0.$$

Las soluciones algebraicas son 2 y -1 , pero $L \in [1, 2]$, luego $L = 2$.

Advertencia 2.10. Resolver la ecuación de punto fijo produce candidatos, no prueba que la sucesión converja. La acotación y la monotonía son las que justifican la existencia del límite en este ejemplo.

2.1.5. Sucesiones de Cauchy

Mirar términos tardíos

El criterio de Cauchy evita nombrar de antemano el posible límite.

Atención

La proximidad se exige cuando ambos índices son suficientemente grandes.

Clave de estudio. Aprende el criterio de Cauchy y decide cuándo permite concluir convergencia en $\mathbb{R}$.

Definición 2.11 (Sucesión de Cauchy). Una sucesión (x_n) es *de Cauchy* si, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

La definición compara términos de la sucesión entre sí y no presupone un límite conocido. Para $x_n = 1/n$, si $m, n \geq N$, entonces

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \frac{2}{N}.$$

Elegir $N > 2/\varepsilon$ prueba que la sucesión es de Cauchy sin introducir ninguna igualdad de signo incorrecto. Toda sucesión convergente es de Cauchy. En $\mathbb{R}$ también vale el recíproco:

Teorema 2.12 (Criterio de Cauchy en $\mathbb{R}$). Una sucesión real converge si y solo si es de Cauchy.

La implicación difícil es una forma de completitud de $\mathbb{R}$. No desarrollaremos aquí su demostración técnica ni convertiremos el criterio en un bloque independiente de ejercicios. Su función es reconocer que “los términos se estabilizan entre sí” basta para garantizar un límite real.

2.1.6. Límites infinitos de sucesiones

Crece sin cota no es converger en $\mathbb{R}$

Traduce cada símbolo de infinito a una afirmación con umbrales.

Comprueba

Explica qué debe ocurrir después de un índice para superar cualquier cota dada.

Definición 2.13 (Divergencia a infinito). Escribimos $x_n \rightarrow +\infty$ si, para todo $M \in \mathbb{R}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies x_n > M.$$

Análogamente, $x_n \rightarrow -\infty$ si para todo $M \in \mathbb{R}$ existe N tal que $x_n < M$ cuando $n \geq N$.

Los símbolos $\pm\infty$ describen comportamiento límite; no son números reales. Por eso las reglas que los contienen son abreviaturas de teoremas con hipótesis de signo. Por ejemplo, si $x_n \rightarrow +\infty$ y $y_n \rightarrow L > 0$, entonces $x_n y_n \rightarrow +\infty$. Si $L < 0$, el producto tiende a $-\infty$. Cuando $L = 0$, la expresión simbólica $0 \cdot \infty$ es una forma indeterminada: no fija ningún resultado.

2.1.7. Enriquecimiento: criterio de Stolz–Cesàro

Ampliación: criterio especializado

Estúdialo solo después de dominar las reglas y estrategias nucleares.

El criterio siguiente no pertenece al núcleo de técnicas exigibles, pero muestra cómo una razón de incrementos puede controlar una razón de sucesiones.

Teorema 2.14 (Criterio de Stolz–Cesàro). Sean (a_n) y (b_n) sucesiones reales. Supongamos que (b_n) es estrictamente creciente y $b_n \rightarrow +\infty$. Si existe, finito o infinito, el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L,$$

entonces $a_n/b_n \rightarrow L$.

Por ejemplo, con $a_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$ y $b_n = n$, la razón de incrementos es $1/(n+1)$, que tiende a cero. El criterio da $a_n/n \rightarrow 0$. Esta aplicación no usa continuidad del logaritmo ni anticipa resultados de derivación.

2.2. Límites de funciones

2.2.1. Puntos de acumulación y definición epsilon-delta

Aproximarse no es llegar

Se observa $f(x)$ cuando x se acerca a a por puntos admitidos del dominio.

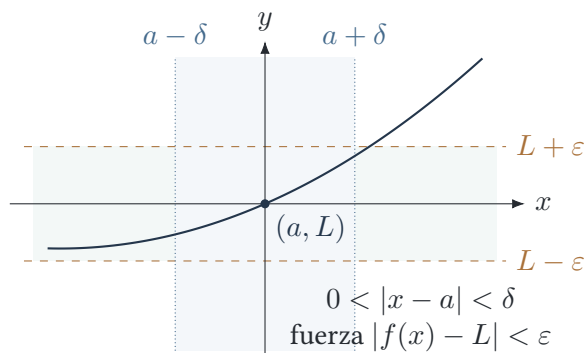


Figura 2.2. Lectura geométrica de epsilon-delta.

Atención

El límite puede existir aunque $f(a)$ no exista o tenga otro valor.

Clave de estudio. Reconstruye una prueba epsilon-delta representativa respetando el orden de los cuantificadores.

Sea $D \subseteq \mathbb{R}$. Un punto $a \in \mathbb{R}$ es un *punto de acumulación* de D si todo entorno reducido de a contiene algún punto de D . No se exige que $a \in D$. Esta convención permite estudiar límites en un punto eliminado y en un extremo del dominio.

Definición 2.15 (Límite relativo al dominio). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y sea a un punto de acumulación de D . Decimos que $f(x)$ tiende a $L \in \mathbb{R}$ cuando $x \rightarrow a$, relativamente a D , si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para $x \in D$,

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Escribimos $\lim_{x \rightarrow a, x \in D} f(x) = L$, omitiendo $x \in D$ cuando el dominio está claro.

El valor $f(a)$, si existe, no interviene en el límite. Lo que importa es el comportamiento de la función en puntos del dominio próximos pero distintos de a .

Proposición 2.16 (Unicidad del límite funcional). Si el límite de f cuando $x \rightarrow a$, relativamente al dominio, existe, entonces es único.

Demostración. Supongamos que dos números distintos L y M satisfacen la definición y tomemos $\varepsilon = |L - M|/3$. Sean δ_L y δ_M los radios correspondientes. Como a es punto de acumulación del dominio, existe $x \in D$ tal que

$$0 < |x - a| < \min\{\delta_L, \delta_M\}.$$

Entonces

$$|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon,$$

lo que contradice la elección de ε . □

Ejemplo 2.17 (Un argumento directo). Para todo $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$. Dado $\varepsilon > 0$, tomamos

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2|a| + 1} \right\}.$$

Si $|x - a| < \delta \leq 1$, entonces $|x| \leq |a| + 1$, y

$$|x^2 - a^2| = |x - a| |x + a| \leq |x - a| (2|a| + 1) < \varepsilon.$$

La elección funciona también cuando $a \leq 0$; no divide por a .

2.2.2. Caracterización mediante sucesiones

Un puente entre dos lenguajes

La caracterización secuencial prueba existencia solo cuando controla todas las sucesiones admisibles.

Comprueba

Para refutar un límite, busca dos sucesiones con imágenes incompatibles.

Clave de estudio. Reconstruye las dos direcciones del criterio secuencial y distingue probar un límite de refutarlo.

Teorema 2.18 (Criterio secuencial). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y sea a un punto de acumulación de D . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a, x \in D} f(x) = L$$

si y solo si, para toda sucesión (x_n) de puntos de $D \setminus \{a\}$ tal que $x_n \rightarrow a$, se cumple $f(x_n) \rightarrow L$.

Demostración. Supongamos primero el límite funcional. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos el δ de su definición. Como $x_n \rightarrow a$, existe N tal que $|x_n - a| < \delta$ para $n \geq N$; además, $x_n \neq a$. Por tanto, $|f(x_n) - L| < \varepsilon$, y $f(x_n) \rightarrow L$.

Para el recíproco, supongamos que el límite funcional no vale. Entonces existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para cada $n \in \mathbb{N}$, podemos elegir $x_n \in D$ con

$$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Así, $x_n \rightarrow a$, pero $f(x_n)$ no converge a L , contradiciendo la hipótesis secuencial. $\square$

El criterio permite demostrar que un límite no existe mediante dos sucesiones que se acercan al mismo punto y producen límites distintos. Para $f(x) = \sin(1/x)$, $x \neq 0$, pueden elegirse índices positivos de forma que $1/x_n = \pi/2 + 2\pi n$ y $1/y_n = 3\pi/2 + 2\pi n$. Entonces $x_n, y_n \rightarrow 0$, pero $f(x_n) = 1$ y $f(y_n) = -1$.

2.2.3. Límites laterales y acotación local

El dominio decide por dónde acercarse

Dibuja primero los puntos del dominio cercanos al punto de interés.

Comprueba

Indica qué límites laterales tienen sentido antes de comparar sus valores.

El límite por la derecha usa solamente puntos $x > a$ del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Formalmente es el límite relativo a $D \cap (a, +\infty)$. El límite por la izquierda, $x \rightarrow a^-$, se define respecto de $D \cap (-\infty, a)$. Cuando ambos lados tienen puntos que se acumulan en a , el límite bilateral existe y vale L si y solo si los dos límites laterales existen y valen L .

Proposición 2.19 (Acotación local). Si $\lim_{x \rightarrow a, x \in D} f(x) = L \in \mathbb{R}$, entonces existen $\delta > 0$ y $M > 0$ tales que

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x)| \leq M.$$

Si además $a \in D$, puede aumentarse M para incluir también $f(a)$.

Demostración. Tomamos $\varepsilon = 1$. En un entorno reducido suficientemente pequeño, $|f(x) - L| < 1$, luego $|f(x)| < |L| + 1$. Si $a \in D$, basta reemplazar la cota por $\max\{|L| + 1, |f(a)|\}$. $\square$

2.2.4. Reglas, orden y límite trigonométrico fundamental

Método antes que manipulación

Clasifica la expresión, decide el resultado pertinente y conserva sus condiciones.

Comprueba

Explica por qué el resultado elegido se aplica antes de hacer álgebra.

Clave de estudio. Reconstruye el encaje geométrico que lleva a $\sin x/x$ y justifica el paso al límite.

Sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, y supongamos que, cuando $x \rightarrow a$ relativamente a D ,

$$f(x) \rightarrow L, \quad g(x) \rightarrow M.$$

Entonces se conservan la suma, el producto y los múltiplos escalares. Si $M \neq 0$, entonces $g(x) \neq 0$ en algún entorno reducido relativo al dominio y

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

La condición $M \neq 0$ es indispensable; que $g(x) \neq 0$ cerca de a no basta por sí solo. Las reglas de orden y el teorema del encaje tienen la misma forma que para sucesiones.

En concreto, si $p(x) \leq f(x) \leq q(x)$ en algún entorno reducido relativo al dominio y

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = \lim_{x \rightarrow a} q(x) = L,$$

entonces el teorema del encaje afirma que $f(x) \rightarrow L$.

Teorema 2.20 (Límite trigonométrico fundamental). Si los ángulos se miden en radianes, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Demostración. Para $0 < x < \pi/2$, la comparación geométrica de áreas en la circunferencia unidad da

$$\sin x < x < \tan x.$$

Al dividir por $x > 0$ y reorganizar,

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Además,

$$0 \leq 1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2) \leq \frac{x^2}{2},$$

donde se usa $0 \leq \sin(x/2) \leq x/2$. Por el teorema del encaje, $\cos x \rightarrow 1$ y, de nuevo por encaje, $\sin x/x \rightarrow 1$ por la derecha. Como $\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$, el cociente es par y el límite bilateral tiene el mismo valor. $\square$

Dos consecuencias que usaremos son

$$\sin x \sim x \quad (x \rightarrow 0), \quad 1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2) = o(x) \quad (x \rightarrow 0).$$

Para practicar

Ejercicios recomendados: 2.19, 2.30 y 2.37.

Colección práctica: P05.

Alterna una propiedad estructural, una prueba con delta y una lectura de límites laterales.

2.2.5. Límites infinitos, límites en el infinito y formas indeterminadas

Una forma indeterminada no responde

La etiqueta indica que hace falta transformar o estimar la expresión.

Atención

No escribas el valor del límite a partir de la forma inicial.

Decimos que $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow a$, relativamente a D , si para todo $M \in \mathbb{R}$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M.$$

Las definiciones de $-\infty$ y de los límites laterales se obtienen cambiando el signo o restringiendo el lado de aproximación.

Para límites en el infinito, por ejemplo,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe $R > 0$ tal que $x \in D$ y $x > R$ implican $|f(x) - L| < \varepsilon$. Se combinan de modo análogo la aproximación $x \rightarrow \pm\infty$ y los valores límite L , $+\infty$ o $-\infty$.

Expresiones como

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

son *formas indeterminadas*: describen información insuficiente sobre los límites de los componentes, no operaciones entre números. Antes de aplicar una técnica hay que identificar los límites separados y transformar la expresión respetando su dominio real.

Para fijar una única caracterización principal del número e , consideramos

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

La sucesión (u_n) es creciente y está acotada superiormente; este resultado se obtiene mediante desigualdades binomiales y se adopta aquí como parte del límite de construcción de la exponencial real. Por completitud, (u_n) converge, y definimos

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Las caracterizaciones mediante límites de variable real y derivadas se deducirán cuando estén disponibles; no se tomarán como definiciones independientes.

2.2.6. Comparación asintótica y notación o pequeña

Comparar cerca de un punto

Toda equivalencia asintótica tiene un lugar y un alcance.

Comprueba

Anota junto a cada equivalencia el punto al que se refiere.

Sea a un punto de acumulación del dominio común. Si $g(x) \neq 0$ en un entorno reducido relativo al dominio, escribimos

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

cuando $f(x)/g(x) \rightarrow 0$. Decimos que f y g son *asintóticamente equivalentes*, y escribimos $f(x) \sim g(x)$, si

$$\frac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow 1.$$

Si, además, ambas funciones tienden a cero, se llaman *infinitésimos equivalentes*. Un *infinitésimo* es una función que tiende a cero. Si $f = o(g)$, decimos que f es de orden superior a g en el punto y con la variable de aproximación declarados.

Estas relaciones no son intercambiables. La afirmación $f = o(g)$ es más fuerte que una cota del tipo $|f| \leq C|g|$, y ninguna notación de comparación se usará sin definición. Del límite trigonométrico fundamental se obtiene sin $x \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$; de $0 \leq 1 - \cos x \leq x^2/2$ se deduce $1 - \cos x = o(x)$.

2.3. Continuidad

2.3.1. Continuidad en un punto y en un intervalo

Continuidad reúne tres piezas

Pregunta por dominio, valor de la función y límite relativo al dominio.

Comprueba

Comprueba cada pieza antes de declarar continuidad.

Definición 2.21 (Continuidad relativa al dominio). Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D$. La función f es *continua en a* si, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in D, \quad |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Si a es punto de acumulación de D , esta condición equivale a

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

Una función es continua en un conjunto $E \subseteq D$ si es continua en cada punto de E . En un intervalo cerrado $[a, b]$, la continuidad en a se interpreta por la derecha y en b por la izquierda, siempre relativamente al dominio. Denotaremos por $C(D, \mathbb{R})$ el espacio de funciones continuas de D en $\mathbb{R}$; dominio y codominio quedan así declarados.

Teorema 2.22 (Álgebra y composición). Si $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en a , también lo son $f + g$, λf y fg . Si $g(a) \neq 0$, el cociente f/g es continuo en a . Además, si $f : A \rightarrow B$ es continua en a , $g : C \rightarrow E$ es continua en $f(a)$ y $f(A) \subseteq C$, entonces $g \circ f$ es continua en a .

La afirmación de composición respeta los tipos fijados en el Capítulo 1: primero se comprueba que los valores de f pertenecen al dominio de g , y después se componen los límites.

2.3.2. Continuidad de las funciones elementales

Las familias elementales conservan su dominio

La continuidad no elimina puntos donde la expresión no está definida.

Atención

Escribe el dominio antes de invocar continuidad elemental.

Clave de estudio. Sigue una vez cómo se obtiene la continuidad de las familias elementales; después aplícala sin perder el dominio.

Las funciones constantes y la identidad son continuas. Las reglas algebraicas implican que todo polinomio es continuo en $\mathbb{R}$ y que una función racional es continua en cada punto de su dominio natural. El valor absoluto es continuo porque

$$||x| - |a|| \leq |x - a|.$$

Las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en sus dominios naturales. Como derivación representativa, para $h \rightarrow 0$,

$$\sin(a + h) - \sin a = \sin a(\cos h - 1) + \cos a \sin h \longrightarrow 0,$$

por los límites trigonométricos anteriores. A partir de aquí usaremos la continuidad de la familia elemental como herramienta, sin repetir una prueba para cada fórmula. Las funciones inversas elementales son continuas en los intervalos principales declarados en el Capítulo 1.

Una composición de funciones elementales es continua allí donde todas las operaciones y funciones componentes estén definidas. La comprobación del dominio precede siempre a la aplicación de este principio.

2.3.3. Tipos de discontinuidad

Diagnóstico antes que etiqueta

Calcula límites laterales y revisa el valor antes de clasificar.

Comprueba

Haz una tabla con límite izquierdo, derecho y valor de la función.

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y a un punto relevante del dominio o de su frontera. Usaremos la siguiente clasificación controlada:

- Hay una *discontinuidad evitable* si existe un límite finito L cuando $x \rightarrow a$, pero $f(a)$ no está definido o no vale L . Redefinir $f(a) = L$ elimina la discontinuidad.
- Hay una *discontinuidad de salto* si los límites laterales finitos existen y son distintos. El tamaño del salto es la diferencia absoluta entre ellos.
- Hay una *discontinuidad infinita* si al menos uno de los límites laterales es $+\infty$ o $-\infty$.
- Hay una *discontinuidad oscilatoria* si no existe límite por una oscilación que persiste a toda escala.

La función $(x^2 - 1)/(x - 1)$ en $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ tiene una discontinuidad evitable en 1. La función signo tiene un salto en 0, $1/x^2$ tiene una discontinuidad infinita allí y $\sin(1/x)$ presenta una discontinuidad oscilatoria. La *función parte entera inferior*, denotada $\lfloor x \rfloor$, tiene saltos en los enteros; no usaremos $\lceil x \rceil$ para representarla.

Para funciones monótonas definidas en un intervalo, los límites laterales finitos existen en los puntos interiores; las discontinuidades que aparecen allí son de salto. La hipótesis de dominio intervalo no puede omitirse en favor de un dominio arbitrario.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 2.45, 2.53 y 2.58.

Colección práctica: P06.

Transforma el límite, verifica la composición y clasifica la discontinuidad.

2.4. Teoremas de existencia en intervalos cerrados

2.4.1. Teorema del valor extremo

Un teorema de existencia

El resultado garantiza extremos; no dice todavía dónde están.

Atención

Revisa continuidad e intervalo cerrado y acotado antes de aplicarlo.

Clave de estudio. Conoce el enunciado de Weierstrass, comprueba compacto y continuidad, y distingue existencia de localización.

Teorema 2.23 (Teorema del valor extremo de Weierstrass). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $a < b$, entonces existen $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ tales que

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Es decir, f alcanza un mínimo absoluto y un máximo absoluto.

El teorema combina continuidad con un intervalo cerrado y acotado. Ninguna de estas condiciones es decorativa. En $(0, 1)$, la función $f(x) = x$ no alcanza máximo ni mínimo. En $[0, 1]$, la función definida por $f(0) = 0$ y $f(x) = 1/x$ para $x > 0$ no es continua y tampoco está acotada. El resultado garantiza existencia; no proporciona por sí solo un método para localizar los extremos.

2.4.2. Teorema de Bolzano

Existencia y aproximación

Bolzano garantiza un cero; la bisección ayuda a localizarlo.

Comprueba

Señala qué dato garantiza existencia y cuál reduce el intervalo.

Clave de estudio. Explica la estrategia de intervalos encajados que garantiza un cero, sin confundir existencia con unicidad.

Teorema 2.24 (Teorema de Bolzano). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, con $a < b$. Si $f(a)f(b) < 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

El teorema afirma existencia, no unicidad. Por ejemplo, una función continua puede cambiar de signo entre los extremos y tener varios ceros interiores.

Estrategia de bisección y completitud. Se divide $[a, b]$ por su punto medio. Si el valor en ese punto es cero, la conclusión ya está probada; en caso contrario, se conserva una mitad cuyos valores extremos tienen signos opuestos. Al repetir el proceso se obtienen intervalos cerrados encajados $[a_n, b_n]$, con longitudes $(b - a)/2^n$, y con $f(a_n)f(b_n) < 0$. La completitud de $\mathbb{R}$ garantiza un único punto c común a todos ellos; equivalentemente, $a_n \rightarrow c$ y $b_n \rightarrow c$. Por continuidad, $f(a_n) \rightarrow f(c)$ y $f(b_n) \rightarrow f(c)$. Como los valores conservan signos opuestos, el único límite común posible es $f(c) = 0$. $\square$

La bisección es también un puente natural hacia el cálculo numérico: produce intervalos que encierran un cero y un control explícito de su anchura. El diseño de un algoritmo y sus actividades computacionales pertenece a las prácticas posteriores, no a este capítulo compartido.

Como aplicación, todo polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real. Si su coeficiente principal es positivo, el polinomio tiende a $+\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y a $-\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$; para coeficiente principal negativo se invierten los signos. En ambos casos existen extremos finitos con valores de signo contrario, y Bolzano proporciona un cero entre ellos.

2.4.3. Teorema del valor intermedio

Entre dos valores

Comprueba qué valor objetivo queda entre las imágenes de los extremos.

Comprueba

Explica por qué el teorema garantiza existencia pero no unicidad.

Clave de estudio. Reconstruye cómo el teorema del valor intermedio se reduce al caso de un cero y conserva sus hipótesis.

Teorema 2.25 (Teorema del valor intermedio). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si z está entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = z$.

Demostración. Si $z = f(a)$ o $z = f(b)$, basta elegir el extremo correspondiente. Supongamos que z está estrictamente entre ambos valores y definamos

$$g(x) = f(x) - z.$$

La función g es continua en $[a, b]$, y $g(a)$ y $g(b)$ tienen signos opuestos. Por el teorema de Bolzano, existe $c \in (a, b)$ tal que $g(c) = 0$. Por tanto, $f(c) = z$. $\square$

La continuidad local en cada punto del intervalo es la hipótesis que permite obtener esta conclusión global. El teorema tampoco afirma unicidad: una misma altura puede alcanzarse en varios puntos.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 2.61, 2.64 y 2.68.

Material de consolidación: P07 (opcional; no programado como sesión docente en 2026/27).

Comprueba hipótesis y distingue existencia, localización y unicidad.

Resumen del Capítulo 2

Síntesis

Convergencia significa control de todos los términos suficientemente tardíos. En límites funcionales importa cómo permite acercarse el dominio. Continuidad coordina límite y valor; los teoremas de existencia necesitan hipótesis y no garantizan automáticamente unicidad.

Recupera sin mirar

Explica el mapa del capítulo con tus propias palabras y elige un resultado: indica sus hipótesis, su conclusión y una situación en la que no se aplica.

Orientación del Capítulo 03

Derivada y teoremas estructurales

Aprenderás a interpretar la derivada como pendiente, tasa y aproximación lineal; a elegir una técnica según la estructura de la función; y a leer Rolle, valor medio y l'Hôpital con sus condiciones.

Capítulo 3

Derivación y teoremas del valor medio

La derivada mide una variación local. Puede leerse como pendiente de una tangente, como tasa instantánea o como la mejor aproximación lineal de una función cerca de un punto. Estas tres lecturas describen el mismo número, pero la aproximación lineal será la que organice las reglas de cálculo y evite argumentos formales incompletos.

3.1. La derivada como variación local

3.1.1. Cociente incremental, pendiente y tasa

De secante a tangente

Sigue cómo cambia la pendiente cuando el segundo punto se acerca al primero.

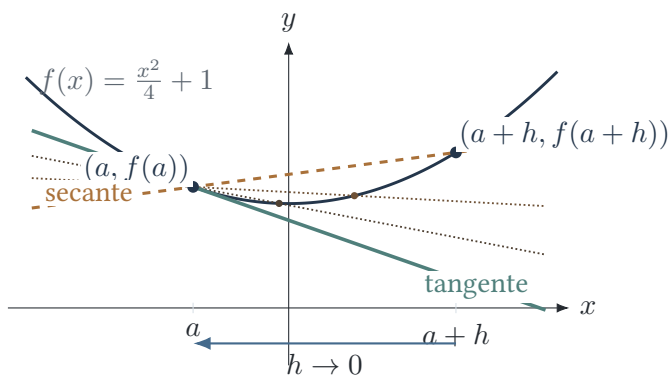


Figura 3.1. De la pendiente secante a la pendiente tangente.

Atención

h se aproxima a cero; el cociente incremental no se evalúa en h igual a cero.

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y sea a un punto interior de D . La tasa media de cambio entre a y $a+h$, con $h \neq 0$, es

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Geométricamente es la pendiente de la recta secante que une $(a, f(a))$ con $(a+h, f(a+h))$.

Definición 3.1 (Derivada). La función f es *derivable en a* si existe y es finito el límite

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Equivalentemente,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

El número $f'(a)$ es la *derivada* de f en a .

La variable de incremento h tiende a 0, no a a . Si la derivada existe en todos los puntos de un conjunto, la *función derivada* asigna $x \mapsto f'(x)$.

Cuando solo hay puntos del dominio a un lado de a , se definen las derivadas laterales mediante $h \rightarrow 0^+$ o $h \rightarrow 0^-$. Si ambos lados están disponibles, la derivada bilateral existe si y solo si las dos derivadas laterales existen y coinciden.

El paso de secantes a la recta tangente corresponde al límite de sus pendientes. En un modelo temporal, el mismo cociente es una tasa media y su límite es una tasa instantánea.

Ejemplo 3.2 (Velocidad instantánea). Si la posición de una partícula es $s(t) = t^2$, su velocidad media entre $t = 3$ y $t = 3 + h$ es

$$\frac{s(3+h) - s(3)}{h} = 6 + h.$$

Al hacer $h \rightarrow 0$, la velocidad instantánea es $s'(3) = 6$, en unidades de longitud por unidad de tiempo.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 3.4, 3.2 y 3.1.

Colección práctica: P08.

Reconstruye una derivada y conecta pendiente, tasa y significado local.

3.1.2. Aproximación lineal y diferencial

Una lupa lineal

Cerca del punto, la recta tangente organiza el cambio principal.

Comprueba

Identifica punto base, incremento y término lineal antes de aproximar.

La existencia de $f'(a)$ equivale a poder escribir

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + r(h), \quad \frac{r(h)}{h} \rightarrow 0.$$

Con la notación del Capítulo 2,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h) \quad (h \rightarrow 0).$$

El término $f(a) + f'(a)h$ es la aproximación lineal local; el error es de orden superior al incremento.

Definición 3.3 (Diferencial en un punto). La *diferencial de f en a* es la aplicación lineal

$$df_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad df_a(k) = f'(a)k.$$

La diferencial no es otro nombre para el número $f'(a)$: es la aplicación lineal determinada por ese número. En una variable ambas informaciones se identifican fácilmente, pero la distinción aclara la regla de la cadena y prepara generalizaciones posteriores.

3.1.3. Derivabilidad y continuidad

Una implicación, no una equivalencia

La derivabilidad garantiza continuidad, pero una función continua puede tener esquina.

Atención

No inviertas la implicación sin una hipótesis adicional.

Teorema 3.4 (La derivabilidad implica continuidad). Si f es derivable en a , entonces es continua en a .

Demostración. La aproximación lineal da

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + r(h), \quad r(h) = o(h).$$

Cuando $h \rightarrow 0$, tanto $f'(a)h$ como $r(h)$ tienden a cero. Por tanto, $f(a+h) \rightarrow f(a)$, que es la continuidad en a . $\square$

El recíproco es falso. La función $f(x) = |x|$ es continua en 0, pero sus derivadas laterales valen -1 y 1 , por lo que no es derivable allí. La función $x^{1/3}$ también es continua en cero, pero su cociente incremental es $h^{-2/3}$, que no tiene límite real finito. Una esquina y una tangente vertical son dos mecanismos distintos de no derivabilidad.

3.2. Derivadas elementales y reglas algebraicas

3.2.1. Derivaciones representativas

Patrones con condiciones

Relaciona cada fórmula con una derivación modelo y con su dominio.

Comprueba

Antes de usar una regla elemental, verifica dónde está definida la función.

Clave de estudio. Reconstruye una derivada desde el cociente incremental y justifica el paso al límite.

La derivada de una constante es cero y la de la identidad es uno. Para $n \in \mathbb{N}$, el binomio de Newton da

$$\frac{(a+h)^n - a^n}{h} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k} h^{k-1},$$

de donde

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}.$$

Las reglas algebraicas extenderán esta fórmula a potencias enteras negativas y la regla de la función inversa permitirá tratar raíces en sus ramas reales.

Para el número e definido en el capítulo anterior, la construcción de la exponencial real proporciona la caracterización equivalente

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

Es una propiedad de referencia de esa construcción, no una nueva definición independiente. Por tanto,

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h} \rightarrow e^x, \quad (e^x)' = e^x.$$

Si $b > 0$, entonces $b^x = e^{x \ln b}$, y la regla de la cadena dará

$$(b^x)' = b^x \ln b.$$

La fórmula incluye $b = 1$, cuyo caso es la función constante; no utiliza un logaritmo de base uno.

Para el seno usamos la identidad de adición:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h}.$$

Los límites del Capítulo 2 dan

$$(\sin x)' = \cos x.$$

Del mismo modo, $(\cos x)' = -\sin x$. Después de aplicar las reglas de producto, cociente, cadena e inversa, obtendremos las restantes fórmulas elementales sin repetir todos los límites desde la definición.

3.2.2. Suma, producto y cociente

Reglas con hipótesis

Las fórmulas son herramientas condicionadas, no identidades sin contexto.

Comprueba

Nombra qué funciones deben ser derivables y qué denominador debe ser no nulo.

Clave de estudio. Reconstruye las reglas de producto y cociente, señalando el término añadido y la condición del denominador.

Teorema 3.5 (Reglas algebraicas de derivación). Sean f y g derivables en a , y sea $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a), \quad (\lambda f)'(a) = \lambda f'(a),$$

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Si además $g(a) \neq 0$, el cociente está definido en un entorno de a y

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Demostración. Las reglas de suma y múltiplo escalar se obtienen distribuyendo el cociente incremental. Para el producto, sumamos y restamos $f(a+h)g(a)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} &= f(a+h)\frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &\quad + g(a)\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.\end{aligned}$$

La derivabilidad implica continuidad, así que $f(a+h) \rightarrow f(a)$, y el límite es la fórmula del producto. Para el recíproco, la continuidad de g y $g(a) \neq 0$ garantizan que $g(a+h) \neq 0$ cuando h es pequeño. Entonces

$$\frac{1/g(a+h) - 1/g(a)}{h} = -\frac{1}{g(a+h)g(a)}\frac{g(a+h) - g(a)}{h} \rightarrow -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

La regla del producto aplicada a $f(1/g)$ produce la fórmula del cociente. □

En particular,

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

en los puntos donde $\cos x \neq 0$. Las condiciones de dominio no desaparecen al derivar.

3.2.3. Derivadas de orden superior

Derivar otra vez también exige existencia

Cada orden añade una condición de regularidad.

Si la función derivada f' es a su vez derivable, definimos la segunda derivada $f'' = (f')'$. Recursivamente,

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})', \quad n \geq 2,$$

en los puntos donde todas las derivadas anteriores existen. No debe suponerse que la existencia de f' implique automáticamente la de f'' .

En un modelo de posición $s(t)$, $s'(t)$ representa velocidad y $s''(t)$ aceleración. Esta interpretación depende de las unidades y del modelo, no solo de la fórmula simbólica.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 3.7, 3.11 y 3.19.

Colección práctica: P09.

Combina linealización, relación entre derivabilidad y continuidad, y reglas algebraicas.

3.3. Composición, inversa y técnicas de derivación

3.3.1. Regla de la cadena

Desmonta la composición

Nombra las capas antes de derivar de fuera hacia dentro.

Comprueba

Marca la función interior y verifica que aparece su derivada.

Clave de estudio. Reconstruye la regla de la cadena separando el caso en que el incremento interior se anula.

Teorema 3.6 (Regla de la cadena). Sean $A, B, C, D \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$, con $f(A) \subseteq C$. Si f es derivable en $a \in A$ y g es derivable en $b = f(a)$, entonces $g \circ f$ es derivable en a y

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Demostración. Por derivabilidad de f , existe un resto $r_f(h) = o(h)$ tal que

$$f(a + h) = b + f'(a)h + r_f(h).$$

Definimos el incremento interior $k(h) = f(a + h) - b$. Entonces $k(h) \rightarrow 0$ y el cociente $k(h)/h$ permanece acotado cuando $h \rightarrow 0$.

Por derivabilidad de g , podemos escribir

$$g(b + k) = g(b) + g'(b)k + k\eta(k),$$

donde $\eta(k) \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow 0$; definimos $\eta(0) = 0$. Al sustituir $k = k(h)$,

$$\begin{aligned} g(f(a + h)) - g(f(a)) &= g'(b)(f'(a)h + r_f(h)) \\ &\quad + k(h)\eta(k(h)). \end{aligned}$$

Dividiendo por h , el término con $r_f(h)$ tiende a cero. El último también, porque $k(h)/h$ está acotado y $\eta(k(h)) \rightarrow 0$. Queda $g'(b)f'(a)$. El argumento incluye sin cancelación los valores de h para los que $k(h) = 0$. $\square$

En lenguaje de diferenciales,

$$d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a.$$

La regla expresa que las aproximaciones lineales se componen en el mismo orden que las funciones.

3.3.2. Derivada de la función inversa

Inversa no significa recíproco

Sigue qué punto corresponde en la función original y revisa las hipótesis locales.

Atención

Distingue f^{-1} de $1/f$ y de la preimagen de un conjunto.

Clave de estudio. Explica la estrategia de la derivada de la inversa y por qué la hipótesis $f'(a) \neq 0$ es decisiva.

Teorema 3.7 (Derivada de la función inversa). Sea $f : I \rightarrow J$ una función biyectiva entre intervalos, con $x_0 \in \text{int } I$ y $y_0 = f(x_0) \in \text{int } J$. Supongamos que f^{-1} es continua en y_0 , que f es derivable en x_0 y que $f'(x_0) \neq 0$. Entonces f^{-1} es derivable en y_0 y

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Estrategia no circular. Para $y \neq y_0$, ponemos $x = f^{-1}(y)$. La inyectividad garantiza $x \neq x_0$, y

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}.$$

Cuando $y \rightarrow y_0$, la continuidad de f^{-1} implica $x \rightarrow x_0$. El último cociente tiende a $1/f'(x_0)$, que existe porque $f'(x_0) \neq 0$. Así se establece primero la derivabilidad de la inversa; la regla de la cadena puede comprobar después la fórmula, pero no se usa para suponer la conclusión. $\square$

La exponencial natural es biyectiva de $\mathbb{R}$ en $(0, +\infty)$. Aplicando el teorema a $f(x) = e^x$, con $x_0 = \ln y_0$, obtenemos

$$(\ln y)' = \frac{1}{y}, \quad y > 0.$$

Para n impar, $x \mapsto x^n$ es biyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Para n par debe restringirse, por ejemplo, a $[0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ antes de invertirla como raíz n -ésima real. En puntos con raíz no nula, la fórmula inversa da

$$\frac{d}{dx} x^{1/n} = \frac{1}{n(x^{1/n})^{n-1}}$$

en la rama y dominio declarados.

Del mismo modo, usando las ramas principales del Capítulo 1,

$$\frac{d}{dx} \arcsen x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1),$$

$$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1), \quad \frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Aquí $\arcsen$ es el arcoseno; $\arcsin$ es el alias internacional usado en el capítulo de funciones.

3.3.3. Derivación implícita

Una relación puede definir localmente

Deriva la identidad y conserva la condición que permite aislar la derivada.

Comprueba

Identifica el factor por el que se divide y comprueba que no sea cero.

Una relación entre x e y puede describir localmente y como función de x sin que esa función esté despejada. La derivación implícita parte de una hipótesis explícita: cerca del punto estudiado existe una función derivable $y = y(x)$ que satisface la relación.

En la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 1,$$

suponemos que una rama se escribe localmente como $y = y(x)$. Al derivar la identidad $x^2 + y(x)^2 = 1$ y aplicar la regla de la cadena,

$$2x + 2y(x)y'(x) = 0.$$

Si $y(x) \neq 0$, entonces

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

En los puntos con $y = 0$ no puede dividirse por $2y$; precisamente allí la circunferencia no se representa localmente como una función derivable de x con pendiente finita.

De forma general, si una relación $F(x, y) = 0$ admite localmente una función derivable $y(x)$, la regla de la cadena conduce formalmente a

$$F_x(x, y) + F_y(x, y)y'(x) = 0.$$

Cuando las derivadas indicadas existen y $F_y(x, y) \neq 0$, puede aislarse $y' = -F_x/F_y$. Esta regla calcula la derivada bajo la hipótesis de función local; no es una demostración del teorema general de la función implícita ni garantiza por sí sola que dicha función exista.

3.3.4. Derivación logarítmica

Transformar con dominio

La derivación logarítmica simplifica la estructura, pero no elimina las restricciones.

Atención

Escribe primero dónde el logaritmo natural tiene sentido.

Clave de estudio. Sigue una vez la derivación logarítmica con sus restricciones; después úsala como técnica.

Si $y = f(x) > 0$ en un intervalo y f es derivable, se puede tomar el logaritmo natural y derivar

$$\ln y = \ln f(x), \quad \frac{y'}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

La positividad no es opcional: garantiza que el logaritmo real esté definido y que la división por y sea válida.

Ejemplo 3.8. Para $x > 0$, definimos $y = x^x > 0$. Entonces

$$\ln y = x \ln x.$$

Al derivar,

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1, \quad y' = x^x (\ln x + 1).$$

El dominio $x > 0$ forma parte del resultado real.

3.4. De los extremos locales al valor medio

3.4.1. Condición necesaria de extremo interior

Un cero produce un candidato

La condición de Fermat ayuda a localizar; no clasifica por sí sola.

Atención

$f'(a)=0$ no basta para afirmar máximo o mínimo.

Teorema 3.9 (Teorema de Fermat). *Si f tiene un máximo o mínimo local en un punto interior c de su dominio y es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$.*

Demostración. Supongamos que c es un máximo local. Para $h > 0$ pequeño,

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0,$$

mientras que para $h < 0$ pequeño el mismo cociente es mayor o igual que cero, porque el numerador sigue siendo no positivo y el denominador cambia de signo. Si el límite bilateral existe, debe ser simultáneamente menor o igual y mayor o igual que cero; por tanto, $f'(c) = 0$. El caso de un mínimo es análogo. $\square$

La conclusión es necesaria, no suficiente: $f'(c) = 0$ no garantiza por sí solo un extremo.

3.4.2. Teorema de Rolle

Tres hipótesis, una tangente horizontal

Comprueba el intervalo y los extremos antes de buscar el punto interior.

Comprueba

Explica qué puede fallar si eliminas cada hipótesis.

Clave de estudio. Reconstruye la demostración de Rolle desde el teorema de los extremos y el resultado de Fermat.

Teorema 3.10 (Teorema de Rolle). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $a < b$. Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Demostración. Por el teorema del valor extremo, f alcanza máximo y mínimo absolutos en $[a, b]$. Si ambos valores coinciden, f es constante y cualquier $c \in (a, b)$ satisface $f'(c) = 0$. Si son distintos, sea $q = f(a) = f(b)$. Entonces el máximo es mayor que q o el mínimo es menor que q ; el extremo correspondiente no puede alcanzarse solamente en a o en b , y por tanto se alcanza en algún punto interior. En ese punto, el teorema de Fermat da $f'(c) = 0$. $\square$

Cada hipótesis tiene un papel: la continuidad cerrada garantiza extremos, la derivabilidad interior permite aplicar Fermat y la igualdad de valores en los extremos fuerza un extremo interior salvo en el caso constante.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 3.25, 3.31 y 3.32.

Colección práctica: P10.

Identifica la estructura antes de elegir cadena, inversa o derivación implícita.

3.4.3. Teorema del valor medio

Cambio medio y cambio instantáneo

El teorema garantiza algún punto interior con la pendiente adecuada.

Comprueba

Antes de aplicarlo, verifica continuidad y derivabilidad en sus intervalos correctos.

Clave de estudio. Reconstruye el teorema del valor medio aplicando Rolle a una función auxiliar adecuada.

Teorema 3.11 (Teorema del valor medio). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $a < b$. Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Demostración. Sea

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

y definamos $\varphi(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$. La función φ es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , y $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Por Rolle existe $c \in (a, b)$ tal que

$$0 = \varphi'(c) = f'(c) - m.$$

De aquí resulta la fórmula. $\square$

El teorema relaciona una tasa media global con una tasa instantánea interior. No afirma que el punto c sea único.

3.5. Regla de l'Hôpital

3.5.1. Enunciado y control de hipótesis

l'Hôpital es un teorema controlado

Reconoce la forma, comprueba hipótesis y vuelve a evaluar después de derivar.

Atención

No se aplica porque haya un cociente, sino porque se cumplen sus condiciones.

Clave de estudio. Conoce las formas y las hipótesis de l'Hôpital; aplícalo solo tras verificar ambas.

La regla de l'Hôpital se estudia después de Rolle y del teorema del valor medio porque su justificación depende de resultados de valor medio. Es un teorema para ciertas formas indeterminadas, no una instrucción automática para derivar numerador y denominador.

Teorema 3.12 (Regla de l'Hôpital, forma lateral). Sean f y g derivables en $(a, a + \eta)$, con $\eta > 0$, y supongamos que

$$g(x) \neq 0, \quad g'(x) \neq 0 \quad \text{para } a < x < a + \eta.$$

Supongamos además que se cumple una de las dos alternativas:

$$f(x) \rightarrow 0, \quad g(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow a^+),$$

o bien

$$|f(x)| \rightarrow +\infty, \quad |g(x)| \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow a^+).$$

Si existe, finito o infinito, el límite

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Hay versiones análogas para $x \rightarrow a^-$ y $x \rightarrow \pm\infty$, obtenidas con los cambios de variable correspondientes. No desarrollaremos la demostración completa, que usa una forma generalizada del teorema del valor medio. Para aplicar la regla hay que comprobar, en este orden: dominio lateral, forma $0/0$ o ∞/∞ , derivabilidad, no anulación del denominador y de su derivada, y existencia del límite del cociente de derivadas.

3.5.2. Aplicaciones directas

Revisa después de cada paso

Una aplicación cambia el problema; vuelve a diagnosticarlo.

Comprueba

Indica la forma obtenida antes de decidir si repites el método.

En el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x},$$

numerador y denominador tienden a $+\infty$. Para $x > 0$, las hipótesis de derivación se cumplen y

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Por l'Hôpital, el límite original es cero.

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\beta \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \cos(\alpha x)}{\beta \cos(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

La condición $\beta \neq 0$ asegura que el denominador original no sea la función nula y que el cociente de derivadas esté definido cerca de cero. Este límite también se obtiene de $\sin u/u \rightarrow 1$, a menudo con menos trabajo.

Antes de repetir l'Hôpital hay que verificar de nuevo la forma. Por ejemplo,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2},$$

y cada paso usa una forma $0/0$ hasta llegar a un límite directo.

3.5.3. Productos y diferencias indeterminadas

Primero transforma, después decide

Las formas producto y diferencia no entran directamente en la regla.

Atención

Justifica la transformación y revisa la nueva forma.

Una forma $0 \cdot \infty$ debe transformarse en un cociente. Para $x \rightarrow 0^+$,

$$x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}.$$

El cociente tiene forma $(-\infty)/(+\infty)$, y

$$\frac{(\ln x)'}{(1/x)'} = \frac{1/x}{-1/x^2} = -x \rightarrow 0.$$

Por tanto, $x \ln x \rightarrow 0$.

Una forma $\infty - \infty$ suele transformarse mediante denominador común, factorización o racionalización. Por ejemplo,

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

La racionalización resuelve el límite sin l'Hôpital. Transformar bien la forma es más importante que forzar una técnica concreta.

3.5.4. Formas de potencia

Exponenciales indeterminadas

Trabaja primero con el logaritmo del objeto cuando el dominio lo permite.

Para una potencia real variable $y(x) = f(x)^{g(x)}$ se requiere $f(x) > 0$ en un entorno lateral del punto. Entonces

$$\ln y(x) = g(x) \ln f(x).$$

La forma de potencia se estudia calculando primero el límite del exponente logarítmico. Si este límite es $A \in \mathbb{R}$, la continuidad de la exponencial da $y(x) \rightarrow e^A$.

Para la forma 1^∞ ,

$$\ln \left(\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right) = \frac{\ln(1 + 1/x)}{1/x} \longrightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

pues el cociente de derivadas es $x/(x+1)$. Por tanto,

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \longrightarrow e,$$

en concordancia con la definición secuencial del capítulo anterior.

La forma 0^0 aparece en x^x cuando $x \rightarrow 0^+$. Como $x \ln x \rightarrow 0$, se obtiene $x^x \rightarrow e^0 = 1$. Para la forma ∞^0 ,

$$x^{1/x} \longrightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

porque $\ln x/x \rightarrow 0$. En todos los casos la positividad de la base y la forma real deben comprobarse antes de tomar logaritmos.

Advertencia 3.13. La regla de l'Hôpital no es el método por defecto para límites difíciles. Antes de usarla se identifica la forma, se comprueban las hipótesis y se comparan métodos alternativos: álgebra, equivalencias, encaje o racionalización pueden ser más breves y mostrar mejor la estructura del límite. Las comparaciones mediante Taylor pertenecen a un capítulo posterior.

Resumen del Capítulo 3

Síntesis

La derivada nace de un límite con incremento que tiende a cero. Derivable implica continua, no al revés. Las reglas necesitan dominio e hipótesis; l'Hôpital es un teorema posterior al valor medio, no un procedimiento automático.

Recupera sin mirar

Explica el mapa del capítulo con tus propias palabras y elige un resultado: indica sus hipótesis, su conclusión y una situación en la que no se aplica.

Orientación del Capítulo 04

Monotonía, extremos, optimización y convexidad

Aprenderás a leer cuadros de signos, separar candidatos de extremos, modelar una optimización y distinguir conclusiones locales de globales, con una convención estable de convexidad.

Capítulo 4

Consecuencias globales de la derivada

La derivada es local, pero el teorema del valor medio permite convertir su signo en información sobre todo un intervalo. Esa conexión organiza este capítulo: primero estudiaremos variación y extremos; después formularemos problemas de optimización; por último, usaremos la segunda derivada para describir convexidad e inflexión.

4.1. Monotonía y teorema del valor medio

4.1.1. Cuatro nociones de monotonía

La palabra estrictamente importa

Compara las desigualdades de entrada y salida en cada definición.

Comprueba

Da un ejemplo creciente que no sea estrictamente creciente.

Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f es

- *no decreciente* en I si $x < y$ implica $f(x) \leq f(y)$;
- *no creciente* en I si $x < y$ implica $f(x) \geq f(y)$;
- *estrictamente creciente* en I si $x < y$ implica $f(x) < f(y)$;
- *estrictamente decreciente* en I si $x < y$ implica $f(x) > f(y)$.

Estas son propiedades en un intervalo, no propiedades aisladas de un punto. Cuando interese comparar el comportamiento a ambos lados de c , se formularán las desigualdades locales exactas en vez de usar la expresión no estándar “creciente en c ”.

La distinción entre desigualdades débiles y estrictas es esencial. Una función constante es no decreciente y no creciente, pero no es estrictamente monótona en ningún intervalo no degenerado.

4.1.2. Dependencias ya establecidas

Recupera las herramientas

Vuelve a los enunciados del capítulo anterior y localiza sus hipótesis.

El teorema de Rolle y el teorema del valor medio ya fueron enunciados y demostrados en la Sección 3.4. No se repiten aquí. En lo que sigue se utilizará, en particular, que para una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Esta identidad es el puente entre el signo local de f' y la comparación global de valores de f .

4.1.3. Criterios de monotonía mediante la derivada

Del signo a la variación

Un intervalo de signo constante permite una conclusión en todo el intervalo.

Comprueba

Indica el intervalo sobre el que conoces el signo antes de concluir monotonía.

Teorema 4.1 (Signo de la derivada y monotonía). *Sea I un intervalo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua en I y derivable en $\text{int } I$. Entonces:*

1. *si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in \text{int } I$, f es no decreciente en I ;*
2. *si $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in \text{int } I$, f es no creciente en I ;*
3. *si $f'(x) > 0$ para todo $x \in \text{int } I$, f es estrictamente creciente en I ;*
4. *si $f'(x) < 0$ para todo $x \in \text{int } I$, f es estrictamente decreciente en I .*

Demostración. Tomemos $x < y$ en I . El teorema del valor medio aplicado a $[x, y]$ proporciona $c \in (x, y)$ tal que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Como $y - x > 0$, el signo de la diferencia $f(y) - f(x)$ es el de $f'(c)$. Las cuatro conclusiones se obtienen usando, respectivamente, una desigualdad débil o estricta y su versión con signo contrario. $\square$

La conversas estricta es falsa. La función $f(x) = x^3$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$, pero $f'(0) = 0$. En cambio, si una función no decreciente es derivable en un punto interior, su derivada en ese punto no puede ser negativa; la afirmación análoga vale para funciones no crecientes.

4.1.4. Derivada nula e igualdad de derivadas

Conclusiones sobre intervalos

La conexión del dominio importa al pasar de derivadas a funciones.

Atención

No saltes entre componentes separadas del dominio.

Corolario 4.2 (Derivada nula). Sea I un intervalo. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en I , derivable en int I y $f'(x) = 0$ en el interior, entonces f es constante en I .

Demostración. Para cualesquiera $x < y$ en I , el teorema del valor medio da $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$. Por tanto, todos los valores coinciden. $\square$

Si $f' = g'$ en el interior de un intervalo y ambas funciones satisfacen las hipótesis anteriores, entonces $(f - g)' = 0$. En consecuencia, existe $K \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = g(x) + K \quad (x \in I).$$

La conclusión depende de que el dominio sea un intervalo. En un dominio con varias componentes, la constante podría ser distinta en cada componente.

4.1.5. Dos consecuencias representativas

Control local, efecto global

Una cota de la derivada limita cuánto puede cambiar la función.

Comprueba

Identifica la cota y la distancia entre los puntos.

Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, cada ecuación $f(x) = \lambda$ tiene a lo sumo una solución allí, porque la estricta monotonía impide repetir valores. La existencia de una solución exige, además, información de continuidad y de valores o límites; monotonía no significa existencia.

Como ejemplo de desigualdad, el teorema del valor medio aplicado a la exponencial permite probar

$$e^x \geq 1 + x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

con igualdad solo en $x = 0$. Para $x > 0$, se escribe $e^x - 1 = e^c x$ con $c \in (0, x)$ y $e^c > 1$. Para $x < 0$, se obtiene la misma identidad con $c \in (x, 0)$; entonces $0 < e^c < 1$ y la multiplicación por $x < 0$ conserva la desigualdad en la dirección requerida.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 3.49, 3.52 y 4.10.

Colección práctica: P11.

Verifica las hipótesis del valor medio y de l'Hôpital antes de estudiar variación.

4.2. Extremos y criterios derivados

4.2.1. Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos

Candidato no significa extremo

Construye una lista completa y después clasifica.

Atención

Incluye puntos donde no existe la derivada y revisa los extremos del intervalo.

Clave de estudio. Sigue una vez la justificación de los criterios de extremos; después clasifica con signos e hipótesis.

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in D$. La función tiene un *máximo local* en c si existe un entorno U de c tal que

$$f(x) \leq f(c) \quad (x \in D \cap U).$$

El *mínimo local* se define invirtiendo la desigualdad. Un máximo o mínimo es *absoluto* en D si la comparación vale para todo $x \in D$. El punto c es el punto extremizador; $f(c)$ es el valor extremo.

Usaremos la siguiente convención:

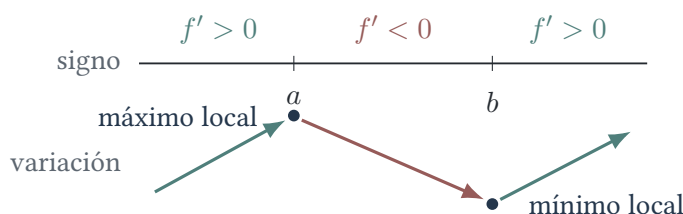
- un *punto estacionario* es un punto interior donde f' existe y vale cero;
- un *punto crítico* es un punto interior donde $f'(c) = 0$ o donde la derivada no existe.

Los extremos de un intervalo cerrado se consideran candidatos absolutos, pero no se denominan críticos bajo esta convención. El teorema de Fermat de la Sección 3.4 afirma que todo extremo local interior en el que f sea derivable es estacionario. Es una condición necesaria, no suficiente: x^3 tiene un punto estacionario en cero y no tiene allí un extremo.

4.2.2. Criterio de la primera derivada

Lee el cambio de signo

El comportamiento a ambos lados decide el tipo de extremo.



El signo en cada intervalo determina la variación; los puntos candidatos deben clasificarse.

Figura 4.1. Del signo de la derivada a la variación.

Comprueba

Completa un cuadro de signos antes de nombrar máximo o mínimo.

Teorema 4.3 (Cambio de signo de la primera derivada). *Sea f continua en un entorno de c y derivable a ambos lados de c , salvo quizá en c . Entonces:*

- si $f' > 0$ a la izquierda de c y $f' < 0$ a la derecha, f tiene un máximo local en c ;
- si $f' < 0$ a la izquierda de c y $f' > 0$ a la derecha, f tiene un mínimo local en c ;
- si f' conserva el signo al atravesar c , este criterio no produce un extremo local.

La justificación no es una tabla formal: el signo de f' y el teorema del valor medio establecen la monotonía en cada intervalo lateral. Crecer hasta c y decrecer después fuerza un máximo; decrecer y luego crecer fuerza un mínimo.

4.2.3. Criterio de la segunda derivada

Cero puede ser inconcluso

El criterio rápido funciona solo bajo sus hipótesis.

Atención

Si $f''(a)=0$, vuelve a un criterio que examine el comportamiento alrededor.

Teorema 4.4 (Criterio de la segunda derivada). *Supongamos que $f'(c) = 0$ y que $f''(c)$ existe. Si $f''(c) > 0$, f tiene un mínimo local estricto en c . Si $f''(c) < 0$, tiene un máximo local estricto en c .*

Derivación del criterio. Si $f''(c) > 0$, por la definición de derivada aplicada a f' , para x suficientemente próximo a c se cumple

$$\frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0.$$

Como $f'(c) = 0$, resulta $f'(x) < 0$ a la izquierda y $f'(x) > 0$ a la derecha. El criterio de la primera derivada da un mínimo. El caso $f''(c) < 0$ es análogo. $\square$

Si $f''(c) = 0$, el criterio es inconcluso. En $c = 0$, x^4 tiene un mínimo, $-x^4$ tiene un máximo y x^3 no tiene ninguno; en los tres casos se anulan la primera y la segunda derivadas. Los criterios basados en la primera derivada no nula de orden superior requieren hipótesis y herramientas adicionales; no se usarán como mecanismo automático en el núcleo de este capítulo.

4.2.4. Extremos absolutos en un intervalo cerrado

Existencia y comparación

Weierstrass garantiza; la derivada localiza candidatos; la comparación decide.

Comprueba

Haz una tabla con todos los candidatos y los extremos del intervalo.

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, el teorema del valor extremo de la Sección 2.4 garantiza que alcanza máximo y mínimo absolutos. Ese resultado prueba *existencia*; la derivada ayuda a *localizarlos*.

El procedimiento lógico es:

1. identificar los puntos críticos del interior;
2. incluir los extremos a y b ;
3. evaluar f en todos los candidatos;
4. comparar los valores alcanzados.

Si la función no es continua en todo el intervalo, o el dominio no es cerrado y acotado, la existencia debe justificarse de otra manera. Resolver $f' = 0$ sin comprobar esos aspectos solo produce una lista parcial de candidatos.

4.3. Optimización en una variable

4.3.1. Del enunciado al modelo

Modelar antes de derivar

Nombra variables y restricciones antes de construir la función objetivo.

Comprueba

Escribe qué valores son admisibles y comprueba la respuesta en el contexto.

Un problema de optimización aplicada no empieza derivando. Primero hay que construir y delimitar el modelo:

1. identificar las variables y sus unidades;
2. traducir las restricciones;
3. elegir la función objetivo;
4. reducir el problema a una variable;
5. determinar el dominio factible;
6. justificar si el óptimo absoluto debe existir;
7. localizar puntos críticos y extremos del dominio;
8. comparar candidatos e interpretar el resultado en el contexto.

La función objetivo expresa qué magnitud se maximiza o minimiza; una restricción expresa qué combinaciones son admisibles. Confundirlas puede dar una derivación correcta para un modelo equivocado.

Ejemplo 4.5 (Rectángulo de perímetro fijado). Sea $P > 0$ un perímetro dado. Si los lados de un rectángulo miden x e y , la restricción es

$$2x + 2y = P,$$

y el objetivo es maximizar el área $A = xy$. Al escribir $y = P/2 - x$, el dominio factible es $0 \leq x \leq P/2$ y

$$A(x) = x \left(\frac{P}{2} - x \right).$$

La continuidad en el intervalo cerrado garantiza la existencia de máximo y mínimo absolutos. Como

$$A'(x) = \frac{P}{2} - 2x, \quad A''(x) = -2,$$

el único punto estacionario es $x = P/4$, donde hay un máximo local. Los extremos factibles dan área cero, mientras que

$$A\left(\frac{P}{4}\right) = \frac{P^2}{16}.$$

Por tanto, el rectángulo de área máxima es el cuadrado de lado $P/4$. La respuesta final incluye la geometría y las unidades: no es solo el número $P/4$.

4.4. Convexidad, concavidad e inflexión

4.4.1. Definición mediante cuerdas

Empieza por la geometría

Usa la posición respecto de las cuerdas para fijar la convención.

Atención

No cambies de convexo a cóncavo por una convención memorizada de otra fuente.

Clave de estudio. Sigue una vez la conexión entre cuerdas, variación de f' y signo de f'' ; conserva la regularidad necesaria.

Definición 4.6 (Función convexa). Sea I un intervalo. Una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es *convexa* si, para todo $x, y \in I$ y todo $t \in [0, 1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

El lado derecho describe la cuerda que une $(x, f(x))$ con $(y, f(y))$: la gráfica de una función convexa queda por debajo de sus cuerdas. La función es *estrictamente convexa* si la desigualdad es estricta cuando $x \neq y$ y $0 < t < 1$. Una función es *cóncava* si $-f$ es convexa; en ese caso se invierten las desigualdades. Esta es la convención canónica. No se usarán como términos formales las expresiones históricas “convexa hacia arriba” o “convexa hacia abajo”.

Una función convexa finita es continua en el interior de su intervalo, pero la definición por sí sola no fuerza continuidad en un extremo incluido. Por ejemplo, la función que vale cero en $[0, 1)$ y vale uno en 1 es convexa en $[0, 1]$ y no es continua en el extremo derecho.

4.4.2. Caracterizaciones diferenciales

Tres lenguajes de convexidad

Relaciona cuerdas, crecimiento de la derivada y signo de la segunda derivada.

Comprueba

Anota las hipótesis necesarias para pasar de un lenguaje a otro.

Teorema 4.7 (Criterios de convexidad). *Sea I un intervalo abierto y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable. Son equivalentes:*

1. f es convexa en I ;
2. f' es no decreciente en I ;
3. para todos $x, y \in I$,

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x).$$

Así, las rectas tangentes de una función convexa quedan por debajo de la gráfica. Si además f es dos veces derivable en I , estas condiciones equivalen a

$$f''(x) \geq 0 \quad (x \in I).$$

Derivación orientada. Para una función convexa, las pendientes de las cuerdas aumentan al desplazar sus extremos hacia la derecha. Al hacer tender ambos extremos hacia un punto, las pendientes límite muestran que f' es no decreciente y producen la desigualdad de la tangente. Recíprocamente, esa desigualdad aplicada en x y en y , con pesos adecuados, da la desigualdad de convexidad.

Si $f'' \geq 0$, el criterio de monotonía aplicado a f' muestra que f' es no decreciente. En sentido inverso, si f' es no decreciente y es derivable, entonces $f'' \geq 0$ en cada punto. Para concavidad se invierten todos los signos. $\square$

4.4.3. Convexidad estricta y optimización

Globalidad no garantiza existencia

La convexidad ayuda a clasificar y asegurar unicidad si existe el candidato adecuado.

Atención

Separa las preguntas: existe, es global, es único.

Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, entonces f' es estrictamente creciente y f es estrictamente convexa. Es una condición suficiente, no necesaria: x^4 es estrictamente convexa en $\mathbb{R}$, aunque $f''(0) = 0$.

Si f es derivable y convexa, todo punto estacionario c es un mínimo absoluto, porque la desigualdad de la tangente da

$$f(y) \geq f(c) + f'(c)(y - c) = f(c) \quad (y \in I).$$

Si la función es estrictamente convexa, ese mínimo es único. Esta observación es útil en optimización, pero no elimina la necesidad de comprobar el dominio factible ni la existencia del candidato.

4.4.4. Puntos de inflexión

La inflexión exige cambio

Examina la convexidad a ambos lados del punto.

Atención

$f''(a)=0$ por sí solo no demuestra una inflexión.

Definición 4.8 (Punto de inflexión). Un punto interior c del dominio es un *punto de inflexión* si la función cambia de convexa a cóncava, o de cóncava a convexa, al atravesar c .

El criterio operativo consiste en estudiar la convexidad en intervalos a ambos lados. Si f'' existe y cambia de signo en c , hay inflexión. La igualdad $f''(c) = 0$ solo identifica un candidato y no es suficiente.

La función x^3 cambia de cóncava en $(-\infty, 0)$ a convexa en $(0, +\infty)$, de modo que 0 es un punto de inflexión. En cambio, x^4 es convexa a ambos lados de cero: aunque $f''(0) = 0$, no hay inflexión. Tampoco es necesario que exista $f''(c)$; lo decisivo es el cambio de convexidad.

Los criterios de orden superior no se aplicarán sin declarar el primer orden no nulo, la posición interior y la regularidad local requeridos. Su tratamiento general se deja como enriquecimiento posterior a la aproximación de Taylor.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 4.26, 4.32 y 4.42.

Clasifica extremos, compara candidatos y conecta la segunda derivada con convexidad.

4.4.5. Enriquecimiento: propiedad de Darboux de las derivadas

Ampliación: una propiedad de las derivadas

Lee el resultado como una conexión, no como una nueva técnica obligatoria.

Aunque una derivada no sea continua, posee la propiedad del valor intermedio. Si f es derivable en un intervalo abierto I , $x_1 < x_2$ y λ está entre $f'(x_1)$ y $f'(x_2)$, existe $c \in (x_1, x_2)$ tal que $f'(c) = \lambda$.

La estrategia considera $g(x) = f(x) - \lambda x$. Según la orientación de los signos de $g'(x_1)$ y $g'(x_2)$, la función alcanza un mínimo o un máximo local interior; el teorema de Fermat da $g'(c) = 0$. La formulación cubre ambos casos y no supone un orden particular entre los valores extremos de la derivada. Este resultado no se convierte aquí en una familia de ejercicios.

Resumen del Capítulo 4

Síntesis

El signo de la derivada organiza la variación. Los ceros y puntos no derivables producen candidatos que deben clasificarse. Los extremos absolutos incluyen extremos del intervalo; una inflexión exige cambio de convexidad y no solo segunda derivada nula.

Recupera sin mirar

Explica el mapa del capítulo con tus propias palabras y elige un resultado: indica sus hipótesis, su conclusión y una situación en la que no se aplica.

Orientación del Capítulo 05

Estudio cualitativo de funciones

Aprenderás a predecir una gráfica combinando dominio, simetrías, límites, asíntotas y derivadas, y a usar una representación computacional como comprobación, no como prueba.

Capítulo 5

Estudio cualitativo y representación de funciones

Representar una función no consiste en encadenar cálculos sin orden. El objetivo es deducir una descripción global coherente a partir del dominio, los límites, la continuidad y las derivadas. Cada conclusión debe indicar dónde vale; en particular, los intervalos separados por puntos excluidos del dominio no pueden tratarse como uno solo.

5.1. Un método de estudio

5.1.1. Del dominio a la representación cualitativa

Un mapa de trabajo

Predice qué información aportará cada cálculo antes de hacerlo.

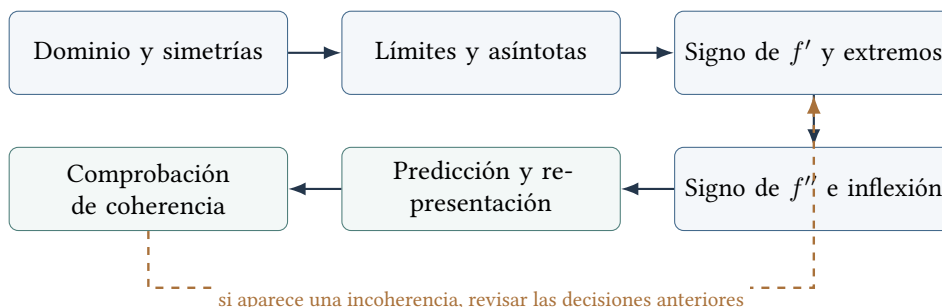


Figura 5.1. Flujo razonado de un estudio cualitativo.

Comprueba

Explica qué decisión gráfica depende de cada etapa.

Según la función, no todos los pasos aportan la misma información. Un flujo razonado de estudio es el siguiente:

1. determinar el dominio y sus componentes;
2. comprobar simetrías o periodicidad;
3. hallar las intersecciones con los ejes, cuando existan;

4. estudiar el signo de la función en cada componente relevante;
5. calcular límites en la frontera del dominio;
6. estudiar el comportamiento cuando $x \rightarrow +\infty$ y $x \rightarrow -\infty$, si procede;
7. identificar asíntotas y justificar cada una mediante límites;
8. localizar los puntos donde f' se anula o no existe;
9. determinar la monotonía por intervalos;
10. clasificar los extremos locales y, cuando tenga sentido, los globales;
11. localizar los puntos donde f'' se anula o no existe;
12. determinar convexidad y concavidad por intervalos;
13. confirmar los puntos de inflexión mediante un cambio de convexidad;
14. reunir la información en tablas de signos o variación coherentes;
15. bosquejar la gráfica solo después de las deducciones anteriores.

El dominio gobierna todo el análisis. Una ecuación como $f'(x) > 0$ puede probar crecimiento estricto en cada componente intervalar, pero no permite comparar valores situados en componentes distintas. Del mismo modo, un punto donde cambia el signo de una expresión no es un punto de la gráfica si no pertenece al dominio.

5.2. Simetrías y periodicidad

5.2.1. Funciones pares e impares

Simetría con dominio

Antes de comparar $f(-x)$, comprueba que x y $-x$ sean admisibles.

Atención

La fórmula sola no basta si el dominio no es simétrico.

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Para hablar de paridad exigimos que el dominio sea simétrico respecto de cero:

$$x \in D \implies -x \in D.$$

La función es *par* si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D$, e *impar* si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D$. La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje vertical; la de una función impar es simétrica respecto del origen.

Las ecuaciones no son intercambiables. Por ejemplo, x^2 es par y x^3 es impar. En cambio, la misma expresión x^2 restringida al dominio $[0, +\infty)$ no se clasifica como par ni impar, porque su dominio no es simétrico respecto de cero.

5.2.2. Funciones periódicas

Repetición exacta

La periodicidad es una identidad compatible con el dominio, no una semejanza visual.

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $p > 0$. Diremos que p es un *período* de f si el dominio es estable por esa traslación,

$$D + p = D,$$

y $f(x + p) = f(x)$ para todo $x \in D$. Una función que posee al menos un período es periódica. Esta definición incluye la compatibilidad del dominio; la igualdad de valores carecería de sentido si alguno de los argumentos quedara fuera de él.

Cuando existe un período fundamental, basta estudiar un intervalo que cubra un ciclo y extender la información por traslación. No toda función periódica posee un período positivo mínimo: una función constante, por ejemplo, admite todo $p > 0$.

5.3. Intersecciones, límites y asíntotas

5.3.1. Intersecciones con los ejes

Intersecciones admisibles

Filtra las soluciones por el dominio antes de colocarlas en la gráfica.

Comprueba

Comprueba por separado eje horizontal y eje vertical.

Las intersecciones con el eje horizontal son los puntos $(x, 0)$ para los que $x \in D$ y $f(x) = 0$. La intersección con el eje vertical existe solo si $0 \in D$, y entonces es $(0, f(0))$. Resolver una ecuación sin comprobar el dominio puede introducir intersecciones inexistentes.

5.3.2. Tres tipos de asíntota

Cada asíntota tiene su límite

Nombra primero hacia dónde se aproxima la variable.

Comprueba

Vincula vertical, horizontal u oblicua con el límite que la justifica.

La recta vertical $x = a$ es una *asíntota vertical* si al menos uno de los límites laterales $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ o $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ es infinito. Debe indicarse el lado y el signo del límite; no se presupone que ambos coincidan.

La recta horizontal $y = L$ es una *asíntota horizontal* cuando

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$$

Los dos infinitos se estudian por separado.

La recta $y = mx + n$, con $m \neq 0$, es una *asíntota oblicua* en uno de los dos infinitos si

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (mx + n)) = 0.$$

Cuando los límites existen y son finitos, sus coeficientes pueden obtenerse mediante

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx).$$

Estas fórmulas son criterios que deben verificarse, no reglas formales independientes de los límites.

5.4. Información de las derivadas

5.4.1. Variación, extremos, convexidad e inflexión

Haz que las tablas conversen

La información de primera y segunda derivada debe producir una gráfica coherente.

Atención

Si las conclusiones chocan, revisa signos e intervalos antes de dibujar.

Los criterios de los Capítulos 3 y 4 se aplican componente a componente:

- el signo de f' determina la monotonía en intervalos;
- un cambio de signo de f' clasifica un extremo local;
- los extremos globales exigen comparar todos los candidatos y justificar la existencia cuando esta no sea automática;
- el signo de f'' determina convexidad o concavidad bajo las hipótesis del criterio diferencial;
- un punto de inflexión debe pertenecer al dominio y presentar un cambio de convexidad.

Las ecuaciones $f'(a) = 0$ y $f''(a) = 0$ producen candidatos, no conclusiones. La primera no garantiza un extremo y la segunda no garantiza un punto de inflexión. También deben considerarse los puntos pertinentes donde la derivada correspondiente no existe.

5.5. Ejemplo de síntesis

5.5.1. La función $f(x) = x - 1/x$

Síntesis completa

Construye la gráfica por capas y justifica cada rasgo.

Comprueba

Antes de ver el resultado final, bosqueja una predicción con dominio y asíntotas.

Consideremos

$$f(x) = x - \frac{1}{x}.$$

Su dominio es $D = \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Es una función impar, pues el dominio es simétrico y $f(-x) = -f(x)$.

Las intersecciones con el eje horizontal se obtienen de

$$x - \frac{1}{x} = 0,$$

que, dentro del dominio, equivale a $x^2 = 1$. Son $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. No hay intersección con el eje vertical porque $0 \notin D$.

En la frontera del dominio,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty,$$

de modo que $x = 0$ es una asíntota vertical con comportamientos laterales opuestos. Además,

$$f(x) - x = -\frac{1}{x} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow \pm\infty),$$

por lo que $y = x$ es una asíntota oblicua en ambos infinitos.

Las dos primeras derivadas son

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} > 0, \quad f''(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

Por tanto, f es estrictamente creciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, +\infty)$. No se afirma que sea creciente en todo D : por ejemplo, $-1 < 1$, pero $f(-1) = f(1) = 0$. No hay puntos críticos ni extremos locales.

Como $f''(x) > 0$ para $x < 0$, la función es convexa en $(-\infty, 0)$. Como $f''(x) < 0$ para $x > 0$, es cóncava en $(0, +\infty)$. El cambio se produce al atravesar cero, pero cero no pertenece al dominio; por ello no existe allí un punto de inflexión.

La representación cualitativa tiene dos ramas crecientes. La rama izquierda se aproxima a $y = x$ cuando $x \rightarrow -\infty$, pasa por $(-1, 0)$ y tiende a $+\infty$ cuando $x \rightarrow 0^-$. La rama derecha parte de $-\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$, pasa por $(1, 0)$ y se aproxima a $y = x$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Esta descripción determina el bosquejo sin usar una gráfica como sustituto de las deducciones.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 5.3, 5.19 y 5.4.

Colección práctica: P12.

Predice el estudio cualitativo, justifica las asíntotas y contrasta al final con una herramienta.

5.6. Comprobación computacional y alcance

5.6.1. Qué puede comprobar una herramienta

Comprobar no es demostrar

Usa software después de predecir y para detectar incoherencias.

Atención

Una ventana puede ocultar comportamiento; conserva la justificación analítica.

Una calculadora simbólica o una herramienta de representación puede ayudar a comprobar una derivada, explorar una ventana gráfica o detectar un posible error de cálculo. No demuestra por sí sola el dominio, la existencia de una asíntota, la monotonía en un intervalo ni la exhaustividad de los extremos. La validación matemática debe apoyarse en definiciones, límites y teoremas.

El estudio cualitativo termina aquí con un ejemplo expositivo completo. Los ejercicios de práctica del material de partida quedan fuera de esta fuente canónica y de la autorización P4.5B.

Resumen del Capítulo 5

Síntesis

Un estudio completo no es una lista mecánica: cada cálculo explica un rasgo y todos deben ser compatibles. La gráfica final se justifica analíticamente; una ventana de software puede ayudar a detectar errores, pero no demuestra el comportamiento global.

Recupera sin mirar

Explica el mapa del capítulo con tus propias palabras y elige un resultado: indica sus hipótesis, su conclusión y una situación en la que no se aplica.

Orientación del Capítulo 06

Taylor y aproximación local controlada

Aprenderás a construir polinomios de Taylor, interpretar el resto, obtener cotas cuando se cumplen las hipótesis y usar desarrollos finitos en límites, desigualdades y aproximaciones.

Capítulo 6

Aproximación polinómica y fórmula de Taylor

La aproximación lineal sustituye una función por la recta que comparte su valor y su primera derivada en un punto. Taylor prolonga esa idea: buscamos un polinomio que comparta también derivadas de orden superior. El resultado es finito y local. No debe confundirse con afirmar que la función coincide con una serie infinita.

6.1. Del contacto lineal al contacto de orden superior

6.1.1. Orden de contacto

La idea local

Compartir derivadas en el centro controla el contacto cerca de ese punto. El orden no promete igualdad lejos del centro ni fija siempre el grado efectivo.

Sean f y p funciones definidas cerca de a . Decir que tienen *contacto de orden al menos n* en a significa, en este capítulo, que

$$f^{(k)}(a) = p^{(k)}(a), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

si esas derivadas existen. El número n describe cuántas derivadas coinciden; no es automáticamente el grado exacto de p .

De forma equivalente, bajo la regularidad necesaria,

$$f(x) - p(x) = o(|x - a|^n) \quad (x \rightarrow a).$$

La notación o pequeña siempre debe declarar la variable, el centro y el orden. Una afirmación de este tipo describe un comportamiento asintótico local, no una igualdad exacta lejos de a .

6.1.2. Construcción y unicidad del polinomio

De las derivadas a los coeficientes

Sigue la construcción en dos direcciones: qué exige cada derivada en el centro y por qué esas exigencias determinan un único coeficiente.

Clave de estudio. Reconstruye cómo las derivadas en el centro determinan los coeficientes y la unicidad del polinomio.

Supongamos que f es derivable n veces en a . Buscamos un polinomio escrito en potencias de $x - a$,

$$p(x) = c_0 + c_1(x - a) + \cdots + c_n(x - a)^n,$$

que satisfaga $p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ para $k = 0, \dots, n$. Al derivar y evaluar en a obtenemos

$$p^{(k)}(a) = k!c_k,$$

de modo que necesariamente

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

Definición 6.1 (Polinomio de Taylor). El *polinomio de Taylor de grado a lo sumo n , centrado en a* , es

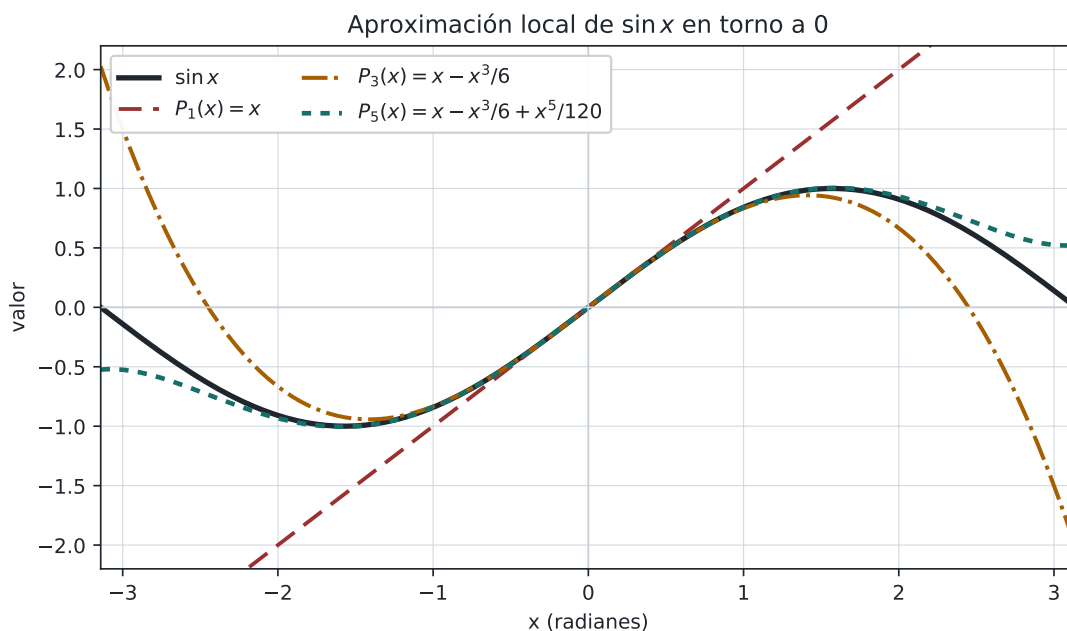
$$P_{n,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Cuando $a = 0$, también se llama polinomio de Maclaurin.

La construcción prueba además la unicidad: ningún otro polinomio de grado a lo sumo n puede compartir con f todas las derivadas hasta orden n en a . El grado efectivo puede ser menor si alguno de los coeficientes finales se anula.

6.1.3. Polinomios básicos

Comparar sin perder el centro



Lectura del gráfico: cerca de cero, los polinomios de mayor grado siguen al seno durante un intervalo más amplio. La comparación sigue siendo local; no afirma una igualdad global.

Figura 6.1. Comparación de $\sin x$ con sus polinomios P_1 , P_3 y P_5 .

Piénsalo

Elige un punto cercano a cero y otro cercano a π . ¿Qué cambia al comparar los tres grados? Formula la respuesta como observación local, no global.

Polinomio finito, no serie infinita

Cada curva mostrada corresponde a una suma finita. El gráfico no afirma que toda función suave coincida con una serie de Taylor.

Los polinomios de Maclaurin más utilizados son

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x),$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2m+1}(x),$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2m}(x),$$

y, para $x > -1$,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + R_n(x).$$

Aquí cada suma es finita y R_n es el resto exacto correspondiente; estas fórmulas no afirman todavía convergencia de una serie infinita.

El centro no tiene que ser cero. Por ejemplo, el polinomio de Taylor de grado n de e^x centrado en a es

$$P_{n,a}(x) = e^a \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!}.$$

Para practicar

Ejercicios recomendados: 6.3, 6.5 y 6.10.

Relaciona orden de contacto, construcción por derivadas y polinomios básicos.

6.2. La fórmula de Taylor y el resto

6.2.1. Resto exacto y forma de Lagrange

Leer el teorema antes de usarlo

Separa hipótesis sobre el intervalo, continuidad de derivadas y existencia de la derivada siguiente. Después identifica qué garantiza el punto intermedio.

El punto intermedio no es un dato

El teorema garantiza que existe; normalmente no se calcula ni se mantiene fijo al cambiar x .

Clave de estudio. Comprende la función auxiliar y el uso del valor medio que producen el resto de Lagrange.

Definimos el *resto de Taylor* por

$$R_{n,a}(x) = f(x) - P_{n,a}(x).$$

Es una diferencia exacta. La magnitud $|R_{n,a}(x)|$, o una cota para ella, se interpreta como error de aproximación.

Teorema 6.2 (Taylor con resto de Lagrange). Sea I un intervalo abierto, sean $a, x \in I$, con $a \neq x$, y sea $n \in \mathbb{N}_0$. Supongamos que f y sus derivadas hasta orden n son continuas en I , y que $f^{(n+1)}$ existe en el intervalo abierto cuyos extremos son a y x . Entonces existe un punto ξ estrictamente entre a y x tal que

$$f(x) = P_{n,a}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

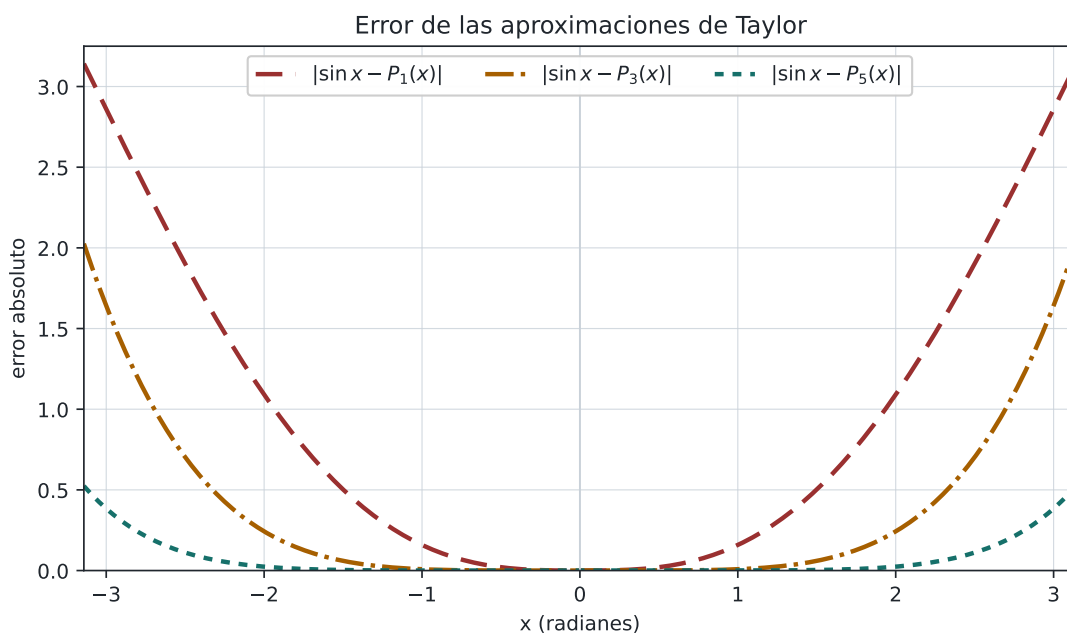
El último sumando es el resto de Lagrange.

Estrategia de la demostración. Se fija x y se introduce una función auxiliar que mide la diferencia entre f , su polinomio de Taylor en a y un múltiplo de $(t-a)^{n+1}$. El múltiplo se elige para que la función auxiliar se anule en $t=a$ con sus primeras n derivadas y también en $t=x$. Aplicando Rolle de forma sucesiva se obtiene un punto ξ donde se anula su derivada de orden $n+1$. Al despejar el múltiplo resulta la fórmula anterior. La idea esencial es transformar el resto en una igualdad accesible mediante aplicaciones repetidas de Rolle. $\square$

La regularidad se vincula al resultado concreto. No se supone, sin decirlo, que una función derivable indefinidamente sea analítica ni que el resto tienda a cero cuando $n \rightarrow \infty$.

6.2.2. Cotas del error

Del resto a una garantía



Lectura del gráfico: el error se anula en el centro y crece al alejarse. Comparar grados requiere fijar el mismo punto o intervalo; la forma de las curvas hace visible esa condición.

Figura 6.2. Error absoluto de P_1 , P_3 y P_5 al aproximar $\sin x$.

Antes de seguir

Fija un mismo valor de x y ordena los tres errores observados. ¿Por qué ese orden visual no sustituye una cota garantizada para todo un intervalo?

La cota cubre un segmento

No basta conocer la derivada en el centro: el número M debe controlarla en todo el tramo relevante.

Clave de estudio. Conoce la cota de Lagrange, controla la derivada en todo el tramo y aplícala al error.

Si, además de las hipótesis del teorema, se conoce una cota

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M$$

para todo t entre a y x , entonces

$$|R_{n,a}(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - a|^{n+1}.$$

La cota debe cubrir todo el segmento relevante, no solo el centro.

Una aproximación de grado mayor no tiene por qué mejorar en cualquier punto y bajo cualquier elección de cotas. Para comparar dos grados hay que estimar sus restos en el mismo punto o en el mismo intervalo. La disminución del término $|x - a|^{n+1}/(n+1)!$ puede quedar compensada por el crecimiento de las derivadas.

6.2.3. Tres restos representativos

La familia importa

En seno y coseno las derivadas se acotan de forma uniforme. En el logaritmo, el intervalo no puede cruzar la frontera del dominio. Conserva esa diferencia cuando leas los tres casos.

Para la exponencial centrada en cero,

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

para algún ξ entre 0 y x . Para el seno y el coseno, todas las derivadas tienen valor absoluto a lo sumo uno; por ello, con el polinomio de Taylor del grado correspondiente,

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Para $\ln(1+x)$, el intervalo usado para acotar las derivadas no puede atravesar -1 , que es frontera del dominio.

6.3. Aplicaciones controladas

6.3.1. Aproximación numérica con error garantizado

Aproximación y certificado

Anota por separado el valor producido por el polinomio y el máximo error que permite afirmar el teorema. Una cifra decimal no queda justificada solo porque aparezca en la calculadora.

Para aproximar $e = e^1$, tomemos el polinomio de Maclaurin de grado siete:

$$P_7(1) = \sum_{k=0}^7 \frac{1}{k!} = \frac{685}{252} \approx 2,718254.$$

Como $e^t \leq e \leq 3$ en $[0, 1]$, donde la cota elemental $e \leq 3$ se obtiene de la sucesión definitoria mediante la expansión binomial y $k! \geq 2^{k-1}$ para $k \geq 2$, el resto de Lagrange satisface

$$|e - P_7(1)| \leq \frac{3}{8!} < 7,5 \cdot 10^{-5}.$$

La aproximación y la garantía son datos distintos: el decimal procede del polinomio, mientras que el intervalo certificado procede de la cota del resto.

6.3.2. Una desigualdad local

El signo también informa

Una forma de resto puede servir para algo más que medir tamaño: su signo puede convertir la aproximación en una desigualdad. Revisa siempre el intervalo que hace válido ese argumento.

Para $|x| \leq \pi$, el polinomio de Maclaurin de grado dos del coseno es $1 - x^2/2$. La forma de Lagrange da

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{\sin \xi}{6} x^3$$

para algún ξ entre 0 y x . Si $x \geq 0$, entonces $0 \leq \xi \leq x \leq \pi$, de modo que $\sin \xi \geq 0$. Si $x \leq 0$, entonces $-\pi \leq x \leq \xi \leq 0$, por lo que $\sin \xi \leq 0$ y $x^3 \leq 0$. En ambos casos el resto es no negativo y

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2} \quad (|x| \leq \pi).$$

6.3.3. Límites mediante desarrollos finitos

Elegir el orden

Cuando hay cancelaciones, conserva términos hasta encontrar el primero que no se anula. Después pregunta si Taylor es realmente el método más directo.

Cuando aparecen cancelaciones, un desarrollo hasta el primer término no nulo puede mostrar el orden dominante. Por ejemplo,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0),$$

y por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

El orden elegido debe superar todas las cancelaciones relevantes. Si basta un límite notable, una equivalencia ya validada o l'Hôpital bajo sus hipótesis, no es obligatorio usar Taylor; la herramienta se elige por la estructura del problema.

6.4. Álgebra de la notación o pequeña

6.4.1. Suma, producto y composición

Componer requiere datos adicionales

En una sustitución con o pequeña, identifica la variable que tiende, el centro, el orden y dónde está definida la composición. Para volver a potencias de $x - a$ necesitas conocer además el orden de la función interior.

Clave de estudio. Explica por qué suma, producto y composición conservan el orden asintótico bajo las condiciones indicadas.

La relación $r(x) = o((x - a)^n)$ cuando $x \rightarrow a$ significa

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{(x - a)^n} = 0,$$

con la adaptación mediante valor absoluto cuando convenga. De la definición se deducen, para órdenes compatibles,

$$o((x-a)^n) + o((x-a)^n) = o((x-a)^n)$$

y

$$o((x-a)^m) o((x-a)^n) = o((x-a)^{m+n}).$$

La sustitución en una composición necesita una regla explícita. Si $u(x) \rightarrow 0$ y $r(t) = o(t^n)$ cuando $t \rightarrow 0$, entonces

$$r(u(x)) = o(u(x)^n)$$

en los puntos donde la composición esté definida. En efecto,

$$\frac{r(u(x))}{u(x)^n} \rightarrow 0$$

si $u(x) \neq 0$ cerca del punto; los ceros eventuales se tratan por la extensión natural cuando $r(0) = 0$. Para reexpresar el resultado como una potencia de $x - a$ hace falta, además, conocer el orden de $u(x)$. La unicidad del polinomio de Taylor no justifica por sí sola esta sustitución.

6.5. Enriquecimiento y límite de alcance

6.5.1. Resto de Cauchy

Lectura de ampliación

La forma de Cauchy amplía el repertorio, pero no desplaza el resto de Lagrange. El resto integral queda fuera porque depende de integración, no porque sea un resultado falso.

Como enriquecimiento, bajo las hipótesis adecuadas puede expresarse el resto en la forma de Cauchy

$$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - a),$$

donde ξ está entre a y x . Esta forma no pertenece al núcleo de aplicación del curso.

Existe también un resto integral, pero su enunciado y demostración dependen de la integración, que no es un prerrequisito de este curso diferencial. Por ello no se formula ni se usa aquí. Esta exclusión evita una dependencia oculta y no debe interpretarse como una negación del resultado.

6.5.2. Qué queda establecido

Recupera la distinción

Para justificar una precisión decimal en un intervalo, ¿citarías una curva de error observada o una cota del resto? Explica qué garantía aporta tu elección.

El núcleo del capítulo es finito: construir $P_{n,a}$, expresar el resto de Lagrange, acotarlo y usarlo en aproximaciones, desigualdades y límites. No se ha desarrollado una teoría de series de potencias ni se ha afirmado que toda función suave coincida con su serie de Taylor.

Los ejercicios del material de partida y cualquier colección adicional quedan fuera de esta fuente canónica y de la autorización P4.5B.

Para practicar

Ejercicios recomendados: 6.13, 6.19, 6.27 y 6.32.

Colección práctica: P13.

Comprueba las hipótesis, elige el grado desde una cota y conserva el primer término no nulo.

Resumen del Capítulo 6

Síntesis

Un polinomio de Taylor se organiza por centro y orden. La calidad de una aproximación depende del punto, el intervalo y el control del resto; aumentar el orden no garantiza por sí solo una mejora incondicional.

Recupera sin mirar

Explica el mapa del capítulo con tus propias palabras y elige un resultado: indica sus hipótesis, su conclusión y una situación en la que no se aplica.

Bibliografía y fuentes utilizadas

Las obras siguientes se consultaron como referencias matemáticas y pedagógicas; no se reproducen figuras de terceros ni pasajes sustanciales de esas obras.

Referencias consultadas

Apostol, Tom M. *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2.^a ed. John Wiley & Sons, 1967. ISBN 0-471-00005-1. Referencia consultada para contrastar hipótesis y estructuras de resultados; no se adaptaron pasajes ni figuras.

Stewart, James. *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*. 8.^a ed. Cengage Learning, 2018. ISBN 978-607-526-550-6. [Ficha editorial](#). Lectura complementaria para ejemplos y técnicas de un primer curso.

Ayres, F., y Mendelson, E. *Cálculo diferencial e integral*. Serie Schaum. McGraw-Hill.

Agradecimientos y atribución

Las diez figuras del libro son originales: ocho se construyen con TikZ y dos se generan mediante un script determinista de Matplotlib sin datos externos. Las referencias anteriores se utilizaron para contraste y lectura complementaria.

Convenciones de lectura

Terminología

Se usan de forma consistente dominio, codominio, imagen, preimagen, función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva; entorno, cota, supremo e ínfimo; creciente y estrictamente creciente; convexa y cóncava según la convención del Capítulo 4. El logaritmo natural se escribe $\ln$.

Sobre el autor



Giovanni Dalmasso, PhD

Department of Mathematics and Data Analytics
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull

Giovanni Dalmasso es ingeniero matemático. Obtuvo el grado en *Mathematics for Engineering Sciences* y el máster en *Mathematical Engineering* en el Politecnico di Torino, y posteriormente se doctoró en la Universidad de Heidelberg (Dr. rer. nat.). El doctorado se realizó en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Heidelberg, con trabajo doctoral desarrollado en el DKFZ y BioQuant. Su trayectoria académica e investigadora se ha desarrollado en instituciones como ETH Zürich, Heidelberg University, DKFZ, BioQuant, UFZ, CRG, EMBL, CRM e IMIM. Su investigación es marcadamente multidisciplinar y se sitúa en la intersección entre las matemáticas aplicadas, la modelización computacional, la biología y el análisis de datos, incluyendo dinámica molecular, dinámica de poblaciones, biología de sistemas y el estudio cuantitativo de la toma de decisiones humanas. En docencia, busca presentar las matemáticas como una disciplina rigurosa, creativa y conectada con problemas reales.